

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR – CODESE
SUBCOORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – SUEP

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

EIXO TECNOLÓGICO
INFRAESTRUTURA

Natal/RN

GOVERNADORA DO ESTADO
Maria de Fátima Bezerra

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER
Maria do Socorro da Silva Batista

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ADJUNTA
Cleonice Cleusa Kozerski

SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Flaubert Fernandes Torquato Lopes

COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR
Glauciane Pinheiro Andrade

COORDENADORA DAS DIRETORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
Magnólia Margarida dos Santos Morais

SUBCOORDENADORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Sayonara Rêgo Fontes

EQUIPE DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Albaniza Alves dos Santos
Ana Catarina Gomes de Lima
Carlos Gomes
Deyse Karla de Oliveira Martins
Eusâmia Penha dos Passos
Flavenice de Queiroz Medeiros Costa e Silva
Flávia Alves da Silva Valcacio
Herbert Medeiros Silva Filho
Igor Rasec Batista de Azevedo
João Kaio Cavalcante de Morais
Jonathan Ferreira de Melo
Júlio César Oliveira da Silva
Lúcia de Fátima Monteiro

COLABORAÇÃO - ESTAGIÁRIA
Bruna Cristiano Paulino Pereira

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 4
2. APRESENTAÇÃO 5
3. JUSTIFICATIVA 7
4. OBJETIVOS 11
4.1 OBJETIVO GERAL 11
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 11
5. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 12
6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 12
7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 14
7.1 Organização Curricular na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio 15
7.1.1 ARTICULAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO GERAL BÁSICA E FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL 15
7.2 Eixo Tecnológico 16
7.3 EIXOS ESTRUTURANTES 20
7.4 Estruturas Curriculares 21
7.5 Competência e Habilidade 24
7.6 PRÁTICA PROFISSIONAL 26
7.6.1 Estágios 27
7.6.2 Programa de Aprendizagem 28
7.7 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO –TCC 30
7.8 PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS E DIRETRIZES CURRICULARES 30
8. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 31
8.1 PROJETO INTEGRADOR 32
9. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 35
9.1 DESENVOLVIMENTO DA AVALIAÇÃO DA EPT NA REDE 36
10. CRITÉRIOS E APROVEITAMENTO E EXPÉRIÊNCIAS ANTERIORES 36
11. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 37
12. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 38
13. CERTIFICADOS E DIPLOMAS 41
14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 41
15. REFERÊNCIAS 44
16. ANEXOS 47

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					
Eixo Tecnológico: Infraestrutura					
Segmento: Técnico					
Tipo: Habilitação Técnica					
Modalidade: Educação Profissional e Tecnológica					
Formas de Ofertas		**Carga Horária**		**Criado em:**	**Atualizado em:**
		Hora-aula	**Total de Horas**		
01	Articulada **integrada** ao Ensino Médio	3.600h	3.000h	2017	
03	Articulada **integrada** ao Ensino Médio em *Tempo Integral*	5.400h	4.500h	2017	
Deliberação:					

2. APRESENTAÇÃO

O presente documento constitui-se no **Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Edificações** e está fundamentado na legislação e documentos normatizadores, tais como: Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n° 9.394/96, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional; Lei nº 11.741/2008, que redimensionou e institucionalizou ações para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; Lei nº 13.415/2017, que alterou a Lei nº 9.394/96 no que se refere ao Ensino Médio e a formação de profissionais da educação; Lei nº 14.645/2023, que dispõe sobre a política de Educação Profissional e Tecnológica articulada a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; Resolução CNE/CP n° 01 de 05/01/2021, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica (DCNEPT); Lei nº 14.945, de 31 de julho de 2024, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a fim de definir diretrizes para o ensino médio; Decreto nº 32.286/2022, que institui a Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica e cria os Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN); Projeto Político-Pedagógico Institucional da Educação Profissional e Tecnológica (PPPI) da Rede Estadual de Ensino; Referencial Curricular do Ensino Médio (RCEMP).

A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer – SEEC/RN, por meio da Subcoordenadoria de Educação Profissional (SUEP), apresenta o **Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Edificações (PPC)**, para ser executado na Rede Estadual de Ensino, em consonância com os documentos normatizadores e orientadores da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte.

Este PPC, traz as concepções políticas-pedagógicas e aspectos organizacionais que fundamentam as formas de oferta de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) na Rede Estadual, são elas: Articulada Integrada ao Ensino Médio; Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral; Articulada Concomitante ao Ensino Médio e Subsequente ao Ensino Médio. Os Cursos são ofertados, nas Escolas da Rede Estadual de Ensino, em tempo parcial e em tempo integral, nos Centros Estaduais de Educação Profissional (CEEP) e nos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN).

O **Curso Técnico em Edificações**, fundamenta-se na concepção da formação humana integral, trabalho como princípio educativo, pesquisa como princípio pedagógico e integração curricular, visando uma sólida vinculação entre a formação técnica e uma base científica e tecnológica integrada ao mundo do trabalho e as especificidades do território.

A oferta deste curso tem como cerne a educação baseada nos princípios da democracia e da liberdade, nos ideais de solidariedade humana e traz a finalidade do pleno desenvolvimento do

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua formação para o trabalho, em coparticipação de responsabilidade entre a escola e a família, conforme o Art. 2° da LDB 9.394/1996 (BRASIL,1996).

Nessa perspectiva, a EPT desenvolvida na rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte tem como princípios, conforme preconizado do PPPI da rede, a formação humana integral, o trabalho como princípio educativo, a pesquisa como princípio pedagógico e o currículo integrado, tendo como base os eixos formativos do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, baseando-se nos seguintes princípios:

a) respeito ao princípio constitucional do pluralismo de ideias, com respeito aos direitos humanos e as liberdades individuais e de concepções pedagógicas;
b) respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na perspectiva do desenvolvimento da pessoa e o exercício da cidadania e sua formação para o trabalho;
c) centralidade no trabalho assumido como princípio educativo e base para a organização curricular, pedagógica e didática, visando à construção de competências profissionais, em seus objetivos, conteúdos e estratégias de ensino-aprendizagem, na perspectiva de sua integração com a ciência, a cultura e a tecnologia;
d) estímulo à adoção da pesquisa como princípio pedagógico presente em um processo formativo voltado para um mundo permanentemente em transformação, integrando saberes cognitivos e socioemocionais, tanto para a produção do conhecimento, da tecnologia e da cultura, quanto para o desenvolvimento do trabalho e da intervenção que promova impacto social;
e) a tecnologia, enquanto expressão das distintas formas de aplicação das bases científicas, como fio condutor dos saberes essenciais para o desempenho de diferentes funções no setor produtivo;
f) indissociabilidade entre educação e prática social, bem como entre saberes e fazeres no processo de ensino-aprendizagem, considerando-se a historicidade do conhecimento, valorizando os sujeitos do processo e as metodologias inovadoras de aprendizagem;
g) interdisciplinaridade assegurada no planejamento curricular e na prática pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhecimentos e da segmentação e descontextualização curricular, sobretudo na relação entre a formação geral e a formação técnica do(a) estudante;
h) utilização de estratégias educacionais que permitam a contextualização, a flexibilização e a interdisciplinaridade, favoráveis à compreensão de significados, garantindo a indissociabilidade entre a teoria e a prática profissional em todo o processo de ensino-aprendizagem;
i) articulação com o desenvolvimento socioeconômico e os arranjos produtivos locais;

j) autonomia e flexibilidade na construção de percursos formativos profissionais diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos, a relevância para o contexto local e as possibilidades de oferta das instituições e redes que oferecem EPT, em consonância com seus respectivos projetos pedagógicos e a política nacional e estadual de EPT;
k) identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, que contemplem as competências profissionais requeridas pela natureza do trabalho, pelo desenvolvimento tecnológico e pelas demandas sociais, econômicas, ambientais e territoriais;
l) fortalecimento das estratégias de colaboração entre os ofertantes de EPT, visando ao maior alcance e à efetividade dos processos de ensino aprendizagem, contribuindo para o ingresso do estudante no mundo do trabalho;
m) autonomia da instituição educacional na concepção, elaboração, execução, avaliação e revisão do seu Projeto Político Pedagógico (PPP), construído como instrumento de referência de trabalho da comunidade escolar, respeitadas a legislação e as normas educacionais, as DCNEM e as Diretrizes complementares de cada sistema de ensino;
n) articulação com o território e o setor produtivo, tendo em vista a formação para o exercício das profissões operacionais, técnicas e tecnológicas, na perspectiva da inserção laboral dos estudantes; e
o) integração da Educação Básica à EPT, objetivando o exercício profissional a partir de uma formação integral, para a produção de conhecimento e intervenção social, considerando a pesquisa como princípio pedagógico.

Sendo assim, a perspectiva aqui defendida em torno da formação do Ensino Médio Integrado a Educação Profissional, se apresenta como uma forma de superação da dualidade entre formação geral e formação técnica, numa concepção que integra as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, na busca do desenvolvimento integral dos estudantes.

3. JUSTIFICATIVA

No decorrer dos últimos anos, a legislação educacional passou por algumas modificações importantes no que tange à Educação Profissional e Tecnológica e o Ensino Médio, sendo publicadas diversas Leis, Decretos, Resoluções e Portarias que alteraram a EPT e o Ensino Médio, última etapa da Educação Básica.

O presente Projeto Pedagógico de Curso se justifica por ser um documento norteador na execução do **Curso Técnico em Edificações da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte**, atendendo às modificações ocasionadas pelo novo arcabouço legal que envolve a Educação Profissional e Tecnológica, tendo como foco as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional e Tecnológica e a Política de Educação Profissional.

Além da questão de ordem legal, destacamos o atual perfil de formação profissional e o papel da EPT nesse contexto. Para o desenvolvimento econômico, social e político do país, faz-se necessário um perfil de profissional tecnicamente competente, socialmente comprometido e ambientalmente engajado. O Brasil e o mundo centram o olhar na questão do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável e da urgência climática. Os profissionais formados pelas instituições de ensino, independentemente da área de atuação, necessitam trabalhar essas dimensões atreladas ao progresso científico e tecnológica.

Nesse contexto, a formação para o trabalho, na perspectiva da integração com a ciência e a tecnologia, é fundamental. Na legislação brasileira, a Modalidade de Ensino que mais se aproxima dessas dimensões e prepara os cidadãos para a formação técnica e profissional é a EPT. Apesar disso, ainda se observa um tímido número de estudantes matriculados(as) na modalidade frente ao número total da Educação Básica. De acordo com os dados do Censo Escolar de 2023, a matrícula em EPT era de 2.413.825, frente aos 47.304.632 da Educação Básica. O número mostra a necessidade de mais esforços, investimentos e, consequentemente, matrículas em EPT, pois ela contribui para o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico do país.

Nesse contexto, a SEEC, a partir do ano de 2017, vem expandindo gradativamente a oferta de EPT, de forma que, em 2024, 89 (oitenta e nove) instituições de EPT encontram-se em atividade, sendo 74 (sessenta e quatro) escolas e 11 (onze) Centros de Educação Profissional e Tecnológica – CEEP e 04 (quatro) IERNs, ampliando a oferta de cursos técnicos integrados. Em 2016, a Rede apresentava 600 (seiscentos) estudantes, enquanto que em 2024 esse número passou para 13.307[1] (treze mil, trezentos e sete).

O processo de expansão da oferta de cursos técnicos na rede estadual está articulado às metas do Plano Estadual de Educação (PEE), através da Lei nº 10.049, de 27 de janeiro de 2016 e da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte, institucionalizada por meio do Decreto n° 32.286/2022. Ademais, através do mesmo Decreto, foram criados 12 (doze) novos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do

[1] Fonte: Sigeduc. Disponível em www.sigeduc.rn.gov.br. Acesso em junho de 2024.

Norte (IERN) que terão oferta exclusiva de EPT e o incremento de cerca de 1.500 matrículas por unidade.

Consoante a esse crescimento no número de matriculas e instituições que ofertam EPT, apresenta-se o desafio de promover uma oferta de qualidade social, que oportunize ao estudante a formação para o exercício de profissões de nível médio e/ou verticalização dos estudos, certos de que o conjunto de aprendizados conquistados o auxiliará no seu desenvolvimento, dando-lhes condições de conduzir a sua formação e atuação na sociedade de forma crítica, emancipatória e transformadora.

A oferta de cursos técnicos também se justifica pelo fato de que nas últimas décadas estão acontecendo várias mudanças inerentes à produção do espaço geográfico potiguar, sobretudo devido ao papel desempenhado pelo estado, relacionado ao movimento do capital público e privado. Esse contexto levou à (re)estruturação e/ou surgimento de atividades como: a agropecuária, por meio da agricultura familiar e do agronegócio, a pesca, incluindo a carcinicultura, a mineração, o turismo, a construção civil, a indústria têxtil, a indústria eólica, as salinas, o comércio e a prestação dos serviços, dentre outras potencialidades econômicas culturais e sociais do estado.

Diante disso, no estado do RN, foi fomentada uma política de modernização da sua economia, com base nos diferentes processos produtivos que envolvem atividades produtivas de comércio e de serviços na capital e nas principais cidades do estado, assim como a construção civil/mercado imobiliário em centros urbanos, dentre outras atividades que constituem a dinâmica econômica do Estado. Várias dessas atividades se inserem no contexto da globalização da economia, permitindo ao RN a conexão com o sistema financeiro e mercado mundial, o que justifica a necessidade de investimentos e ampliação na oferta de EPT integrada ao Ensino Médio.

O processo de desenvolvimento econômico e social contemporâneo está, pois, marcado pelas constantes e rápidas transformações, pelo uso intensivo de novas tecnologias e pela massificação das informações. Um cenário como esse obriga o setor produtivo a ter que se reinventar com muita frequência. A evolução tecnológica nos diversos setores da engenharia tem permitido aumentar o grau da atividade industrial e, em consequência, a atividade de construções, obras e infraestrutura do RN, resultando num aquecimento da área de Edificações.

A Região Metropolitana de Natal, por exemplo, vem registrando, nos anos recentes, intenso dinamismo, baseado na expansão urbana e econômica ocorrida, nas quais avultam as atividades de turismo e lazer, o comércio (varejo moderno e comércio exterior), os serviços de educação e saúde, a indústria de construção civil e atividades imobiliárias, além das atividades industriais, sobretudo, a têxtil e de confecções.

Espera-se no futuro imediato, como tendência, a continuidade dessa expansão, influenciada pela perspectiva de superação de crise, o crescimento econômico e social do contexto nacional, regional e estadual.

A atividade produtiva da construção civil, no RN, ocupa um papel de destaque na geração de empregos diretos e indiretos. De acordo com o IBGE, os dados relativos ao período 2002-2014, entre os setores que cresceram figuram a construção civil (4,8% ao ano), com a quarta maior taxa do Nordeste, e a indústria de eletricidade, gás e água, que cresceu 5,1% ao ano, a quinta maior do Nordeste.

Esses dados indicam a necessidade crescente do número de vagas no setor da construção no Estado Potiguar e propõem visualizar a geração de novos postos de trabalho em todo o território nacional e na melhoria das condições de emprego. Ou seja, as pesquisas e os estudos apresentam a construção civil como um dos setores com possibilidades de pleno crescimento no país, principalmente, pelo aumento do setor imobiliário.

Diante disso, o mercado exige a formação de profissionais na área de Edificações, com competências e habilidades para absorver e desenvolver novas tecnologias, identificar e solucionar problemas, tornando os produtos mais competitivos e com qualidade superior, racionalizando as perdas no uso da matéria-prima, minimizando a emissão de resíduos no meio ambiente, aumentando a produtividade, permitindo um maior controle de todo processo produtivo, otimizando os resultados das organizações, compreendendo o processo de tomada de decisão, bem como o gerenciamento qualitativo e adequado de novas informações e de equipes, apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada.

Em virtude dessas especificidades, ressalta-se a importância de um profissional qualificado que atue como Técnico em Edificações, sendo responsável, dentre outras atribuições, por atuar na assistência ao desenvolvimento de projetos dentro da área de construção civil e, também, na própria execução de afazeres de manutenção de edificações, dentro de construtoras, em estaleiros, em refinarias e em plataformas, além de empresas de paisagismo e também de decoração. Há ainda a possibilidade de atuar como autônomo, ou dentro do setor público do país, em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, em canteiro de obras, dentre outras no setor de construção civil.

Desse modo, a SEEC-RN, por meio das Instituições de Ensino vinculadas a ela, propõem-se a oferecer o Curso Técnico em Edificações na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio, por entender que estará contribuindo para a elevação da qualidade dos serviços prestados à população nessa área de atividade econômica, articulando-a às mudanças técnico-científicas do processo produtivo, inovando pedagogicamente sua concepção de Ensino Médio, em resposta aos diferentes sujeitos sociais, para os quais se destina, na perspectiva de promover uma educação profissional,

científica e tecnológica fundamentada no princípio da indissociabilidade das ações de ensino, pesquisa e extensão, comprometida com uma prática cidadã e inclusiva, de modo a contribuir para a formação integral do ser humano e para o desenvolvimento sustentável do território.

Dessa forma, em conformidade com a legislação vigente, a SEEC/RN busca fortalecer a concepção de Ensino Médio Integrado à EPT, em resposta aos diferentes sujeitos sociais, para os quais se destina, por meio da integração curricular e da prática social dos estudantes, levando em conta o diálogo entre os saberes. Assim, a formação humana integral será um processo de apropriação e de produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico regional, articulado aos processos de democratização e justiça social.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

O **Curso Técnico em Edificações** tem como objetivo formar profissionais-cidadãos com elevado domínio das competências técnicas de sua atuação e amplo conhecimento sobre a organização da sociedade, das leis da natureza, do domínio das diferentes linguagens e da cultura. Esses elementos constitutivos da formação se desenvolvem com base em um currículo que integra formação básica e formação técnica e profissional, contribuindo assim com uma formação humana integral.

4.2 Objetivos Específicos

- Promover sólida formação técnica e profissional e formação geral básica, tendo como base as especificidades do território e do campo de atuação do Técnico em Edificações;
- Contribuir com a formação humana integral do(a) estudante através das dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura e da inovação;
- Contribuir com a formação do(a) estudante comprometido(a) com a sustentabilidade, na qual compreenda o papel da ciência e da tecnologia em relação com o meio ambiente e seu campo de atuação profissional.
- Favorecer o desenvolvimento da criatividade e da inovação dos(as) estudantes, por meio de práticas pedagógicas que integrem as dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura e do trabalho.

- Formar profissionais na área de Edificações, contribuindo para o mundo do trabalho e o crescimento econômico, social e ambiental da região.

5. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

Forma Articulada Integrada ao Ensino Médio

O **Curso Técnico em Edificações Integrado**, destina-se a portadores de certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou equivalente, sendo a matrícula realizada por meio do Sistema Integrado de Gestão Educacional – SIGEDUC, em consonância com os critérios estabelecidos pela SEEC, por meio do site: **www.sigeduc.rn.gov.br.**

Para ingresso na primeira série do curso técnico, os estudantes devem apresentar o Histórico de Conclusão do Ensino Fundamental e demais documentos necessários à efetivação da matrícula, conforme consta no site do SIGEDUC.

6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO[2]

O **Curso Técnico em Edificações** formará profissionais em uma perspectiva omnilateral, com visão ética, atitude ativa e reflexiva, autonomia intelectual, pensamento crítico e domínio tecnológico.

Fará uso das metodologias pedagógico-críticas, conforme disposto no Projeto Político Pedagógico da Instituição escolar, tendo ciência de seu necessário e contínuo processo de formação pessoal e profissional, bem como de sua responsabilidade social e ambiental.

Em conformidade com o Projeto Político Pedagógico Institucional e com base no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT/MEC - 2020), o estudante concluinte do **Curso Técnico em Edificações** deve apresentar um perfil técnico que o habilite a desempenhar atividades voltadas para apoio administrativo, sendo capaz de apresentar as seguintes habilidades:

- conhecer e utilizar as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao exercício da cidadania e a preparação para o trabalho, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

[2] Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

- atuar no planejamento, projeto, execução e na manutenção de obras;
- atuar no levantamento de informações cadastrais, técnicas e de custos, que irão subsidiar a elaboração do projeto ou compor o seu estudo de viabilidade;
- desenvolver projetos arquitetônicos e de instalações, dando a eles a forma gráfica adequada e detalhando as informações necessárias à execução da obra;
- elaborar orçamentos, processos licitatórios e licenciamento de obras;
- supervisionar a execução de projetos, coordenando equipes de trabalho;
- elaborar cronogramas e orçamentos, orientando, acompanhando e controlando as etapas da construção;
- controlar a qualidade dos materiais, de acordo com as normas técnicas;
- executar levantamentos topográficos, locações de obras e demarcações de
- terrenos;
- realizar ensaios tecnológicos de laboratório e de campo;
- ter iniciativa e exercer liderança;
- aplicar normas técnicas de saúde e segurança do trabalho e de controle de qualidade nos processos construtivos;
- aplicar medidas de controle e proteção ambiental para os impactos gerados pelas atividades construtivas;
- conhecer e aplicar normas de sustentabilidade ambiental, respeitando o meio ambiente e entendendo a sociedade como uma construção humana dotada de tempo, espaço e história;
- ter iniciativa, criatividade, autonomia, responsabilidade, saber trabalhar em equipe, exercer liderança e ter capacidade empreendedora; posicionar-se crítica e eticamente frente às inovações tecnológicas, avaliando seu impacto no desenvolvimento da sociedade;
- aplicar normas, métodos, técnicas e procedimentos estabelecidos visando à qualidade e produtividade dos processos construtivos e de segurança dos trabalhadores;
- executar a manutenção e conservação de obras realizando orçamento do serviço, com visita técnica supervisionada;
- analisar interfaces das plantas e especificações de um projeto, integrando-as de forma sistêmica, detectando inconsistências, superposições e incompatibilidades de execução;
- utilizar ferramentas da informática básica, como suporte às operações organizacionais;
- gerenciar seu percurso profissional com iniciativa e de forma empreendedora, visualizando oportunidades de trabalho nos diversos setores e possibilidades para projetar seu itinerário formativo, seja prestando serviços nas organizações ou na condução do seu próprio negócio;
- organizar a coleta e documentação de informações sobre o desenvolvimento de projetos;

- avaliar a necessidade de treinamento e de suporte técnico aos usuários;
- ter iniciativa, criatividade, autonomia, responsabilidade, saber trabalhar em equipe, exercer liderança e ter capacidade empreendedora.

Campo de atuação do profissional

Para a atuação do profissional Técnico em Edificações é fundamental os Conhecimentos e saberes relacionados aos processos de planejamento e construção de edificações, de modo a assegurar a saúde e a segurança dos trabalhadores e dos futuros ocupantes do imóvel, e ainda conhecimentos e saberes relacionados à sustentabilidade do processo produtivo, às técnicas e processos de produção na construção civil, às normas técnicas, à liderança de equipes, à solução de problemas técnicos e trabalhistas e à gestão de conflitos.

Sendo assim, o profissional egresso do Curso Técnico em Edificações poderá atuar em empresas de construção civil, escritórios de projetos e de construção civil, canteiros de obras, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, ou ser um profissional autônomo.

Locais e ambientes de trabalho

- Construtoras
- Empresas de projetos
- Obras
- Escritórios
- Empresas de material de construção
- Órgãos públicos
- Empresas privadas

7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O **Curso Técnico em Edificações do Eixo Tecnológico Infraestrutura,** está regulamentado pela legislação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM), na LDB nº 9.394/96, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, Resolução 01/2021, no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, bem como os princípios e diretrizes do Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI) das Instituições escolares de EPT da rede estadual de ensino.

A organização curricular ocorrerá de modo a favorecer uma aprendizagem na qual todos os componentes curriculares corroborem para a consecução dos objetivos, nas quais as habilidades, conhecimentos e valores desenvolvidos, sejam contextualizados e exercitados nas práticas de formação do curso na perspectiva da formação humana integral nas diversas formas de oferta.

Na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio, em tempo integral e/ou parcial, é crucial compreender que a integração curricular é um pressuposto metodológico das práticas pedagógicas, o que demanda "alinhamento de propósitos, ações compartilhadas e trabalho colaborativo". É preciso que as abordagens didáticas "propiciem o entrelaçamento das áreas de conhecimento, evidenciando as relações entre os conceitos, e o diálogo com base nas práticas sociais, nas vivências dos(as) estudantes e nos conhecimentos historicamente sistematizados" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 53).

Nessa direção, é preciso extrapolar os limites das disciplinas e organizar os componentes curriculares de maneira a favorecer à articulação entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, partindo da problematização da realidade. As atividades podem ser organizadas na forma de projetos integradores, por exemplo, ampliando o repertório da formação, favorecendo a contextualização e colocando os(as) estudantes na condição de sujeitos ativos em seu processo de aprendizagem.

Atualmente, a organização curricular da rede estadual prevê a integração curricular, promovendo o desenvolvimento contínuo e articulado dos componentes curriculares, ao longo das três séries dos Cursos Técnicos de Nível Médio.

7.1 Organização Curricular na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio

7.1.1 Articulação entre Formação Geral Básica e Formação Técnica e Profissional

A organização curricular do **Curso Técnico em Edificações** observa as determinações legais e os princípios do currículo integrado, cuja organização dos conhecimentos da Formação Geral Básica (FGB) e da Formação Técnica e Profissional (FTP), são desenvolvidos de forma integrada e indissociável, na qual busca-se contribuir com formação humana integral dos estudantes.

De acordo com o Projeto Político Pedagógico Institucional - PPPI, a formação humana integral compreende a omnilateralidade, o desenvolvimento do sujeito em todas as suas dimensões, cognitiva, psicoafetiva, ética, estética, física, social, política e cultural, "[...] em uma perspectiva crítica, reflexiva e emancipatória, no qual todos aprendem a dialogar sobre suas necessidades, a expor opiniões e a agir civicamente [...]" (RIO GRANDE DO NORTE, 2018, p. 168).

Promover a formação humana integral implica assumir um compromisso ético com a "superação da dualidade estrutural histórica e determinante do lugar social que os sujeitos ocupam, onde poucos são preparados para pensar e dirigir, enquanto à maioria impõe-se o lugar da obediência e da reprodução" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 50).

Nesse sentido, adota-se o currículo integrado através de práticas pedagógicas que favoreçam a aprendizagem, em que todos os componentes curriculares corroborem para o mesmo objetivo, trabalhando os saberes da FGB e os da FTP, inter-relacionando-os e se complementando, por meio de projetos integradores e de diferentes atividades, nas quais as habilidades, objetos de conhecimento e valores desenvolvidos sejam contextualizados e materializados na vida dos estudantes de forma indissociada do território e dos eixos da ciência, tecnologia, cultura e inovação.

Dessa forma, trabalhando os saberes da FGB, definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), juntamente, com aqueles da formação profissional, de maneira que esses se inter-relacionem e se complementam, viabilizados por um planejamento pedagógico integrado que resulte em proposituras de atividades diversas.

O **Curso Técnico em Edificações** está alinhado com o Ensino Médio Potiguar e com as Diretrizes Nacionais Gerais da Educação Profissional e Tecnológica, sendo composto pela Formação Geral Básica e a Formação Técnica Profissional, conforme especificado na estrutura curricular do curso.

A Formação Geral Básica, contempla as áreas do conhecimento:

a) Linguagens e suas Tecnologias com os componentes Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Língua Portuguesa;

b) Matemática e suas Tecnologias com o componente de Matemática;

c) Ciências da Natureza e suas Tecnologias com os componentes Biologia, Física e Química;

d) Ciências Humanas e Sociais Aplicadas com os componentes: Filosofia, Geografia, História e Sociologia.

A Formação Técnica Profissional, contempla os componentes da formação para o trabalho e os componentes específicos do **Curso Técnico em Edificações, do Eixo Tecnológico de Infraestrutura.**

7.2 Eixo Tecnológico

O **Curso Técnico em Edificações** está inserido no Eixo tecnológico de **Infraestrutura**, que compreende empregadas em projetos de construção de obras civis, topografia, geotécnica, hidráulica, recursos hídricos, saneamento, transporte de pessoas e bens e controle de trânsito e tráfego, com base

em: leitura e produção de textos técnicos; estatística e raciocínio lógico; desenho técnico; ciência, tecnologia e inovação; investigação tecnológica; empreendedorismo; tecnologias de comunicação e informação; desenvolvimento interpessoal; legislação; normas técnicas; saúde e segurança do trabalho; gestão da qualidade e produtividade; responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental; qualidade de vida; e ética profissional. (CNCT online).

- **Formação Técnica Profissional:**

- **Formação Básica para o Trabalho**: relativo aos conhecimentos da Formação Geral Básica (FGB) e da Formação Técnica Profissional (FTP), configurando as unidades curriculares e objetos de conhecimento em integração com o curso, por eixo tecnológico, e elementos expressivos para a integração curricular, sendo âncoras para práticas pedagógicas integradas, desenvolvidas de forma indissociada com as necessidades do território.

- **Núcleo Tecnológico**: relativo aos conhecimentos e componentes específicos da formação técnica específica, de acordo com o campo de conhecimento do eixo tecnológico, com a atuação profissional e as regulamentações do exercício da profissão.

As atividades profissionais devem ser vivenciadas em laboratórios de experiências para a demonstração de teorias científicas nas áreas das ciências humanas, da natureza e da percepção e compreensão da importância de suas aplicações na produção e na geração de tecnologia, entendendo o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na sua vida pessoal, nos processos de produção e no desenvolvimento dos conhecimentos político, econômico, cultural e social e na formação técnica e profissional.

PARTE DIVERSIFICADA DOS CURSOS EM TEMPO INTEGRAL

UNIDADES CURRICULARES FIXAS

Estas unidades permitem o conhecimento de diferentes temas, vivências e aprendizagens. Ocupam um lugar central na diversificação das experiências escolares, oferecendo um espaço privilegiado para a experimentação, a interdisciplinaridade e o aprofundamento dos estudos. Por meio delas, é possível propiciar o desenvolvimento de diferentes linguagens – verbal, musical, matemática, gráfica, plástica, corporal, visual –, além da consolidação de competências previstas na BNCC. Essa proposta é um processo que envolve estudante e educador, de tal maneira que ambos encontrem relevância e sentido no processo de aprendizagem e integram-se dentro das suas vivências, reflexões,

consciência e visão de mundo. Como também contribui para o desenvolvimento da trajetória do estudante, oferecendo meios para a reflexão da vida e suas interações com a sociedade, a cultura e o meio ambiente.

ATIVIDADES INTEGRADORAS

As Atividades Integradoras são unidades curriculares que desenvolvem diferentes estratégias de caráter prático, em que buscam orientar e sistematizar o trabalho realizado pelo próprio estudante. Nessa perspectiva, o estudante desenvolve o seu ritmo de estudo e, dessa forma, amplia e aprofunda o seu conhecimento/aprendizagem e o(a) professor(a) exerce o papel de mediador(a) e incentivador(a) da construção do conhecimento de sua turma, proporcionando o protagonismo estudantil.

OFICINAS FORMATIVAS

Elas se organizam em Unidades Curriculares obrigatórias e de livre escolha para os(as) estudantes, através de Projetos Semestrais que ocorrerão ao longo das 3 (três) séries, sendo realizado 1 (um) projeto por semestre. Ou seja, embora os semestres em que as Oficinas Formativas possam trazer 2 (duas) Unidades Curriculares o projeto desenvolvido naquele semestre será único.

Do ponto de vista do planejamento pedagógico, contemplam ações práticas, lúdicas, cooperativas, corporais, artísticas, esportivas e empreendedoras, como uma forma de realizar experimentações ligadas ao mundo do trabalho, ofertadas segundo as condições da unidade escolar, atendendo as temáticas: Meio Ambiente; Esporte e Lazer, Cultura e Arte, Tecnologia e Inovação e o Eixo Tecnológico do Curso.

ORIENTAÇÃO ACADÊMICA

A Orientação Acadêmica tem como caráter o acompanhamento pedagógico da aprendizagem dos estudantes, desenvolvendo autonomia e autogestão, com foco no Protagonismo Juvenil e na equidade. Nos cursos técnicos integrados em tempo integral, os estudantes da 1ª série terão 2 (duas) horas-aula semanais reservadas para estudarem ou produzirem trabalhos escolares de maneira autônoma na instituição. Esses momentos são sempre acompanhados por um(a) professor(a), que, além de estar disponível para apoiar no que for necessário, pode apresentar aos discentes, ferramentas de organização para o planejamento dos estudos ou mesmo para o aprofundamento do entendimento dos objetos de conhecimento, sejam eles da Formação Geral Básica ou da Formação Técnica e Profissional.

TRILHA DE APROFUNDAMENTO

Na estrutura curricular dos cursos técnicos integrados em tempo integral do IERN, a trilha de aprofundamento é composta por duas unidades curriculares (Aprofundamento I e Aprofundamento II), na 2ª e na 3ª série. Essas unidades curriculares têm como objetivo aprofundar competências e habilidades da Formação Geral Básica em relação com a formação técnica e profissional. Para o planejamento e desenvolvimento das trilhas, se faz necessário consultar o Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar: trilhas de aprofundamento.

PROJETO INTEGRADOR

É um componente curricular que tem como base o princípio da contextualização e da interdisciplinaridade e que busca a integração da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, por meio da promoção da pesquisa como princípio pedagógico. Orienta-se que o Projeto Integrador tenha como ponto de partida um problema real do contexto dos estudantes, seja da própria instituição de educação, comunidade e/ou do setor produtivo. Como resultado do projeto, espera-se que se desenvolva inovação social e/ou tecnológica para o território.

O Projeto Integrador ocorre de forma semestral nas 3ª séries, no 1º e 2º semestres, tendo carga horária de 10 (dez) horas-aula semanais. Orienta-se que a instituição de educação adeque o horário escolar de modo que os estudantes tenham 2 (duas) horas-aula consecutivas por dia, no turno vespertino, nos 5 (cinco) dias da semana, totalizando a carga-horária semanal de 10 (dez) horas-aula semanais, dando preferência ao turno da tarde.

As 10 (dez) horas-aula semanais destinadas ao Projeto Integrador podem ser divididas entre os Professores da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, desde que devidamente observado o perfil desses profissionais. Os professores devem orientar e acompanhar sistematicamente os estudantes no desenvolvimento do Projeto Integrador em espaço escolar, no horário estabelecido pela coordenação da escola, de forma presencial. Em hipótese alguma o estudante poderá desenvolver o projeto fora da escola, exceto para o levantamento de dados do projeto (quando necessário).

Orienta-se que os estudantes se organizem em grupos de até 3 (três) pessoas para o Projeto Integrador. Espera-se que as bases científicas e tecnológicas (objetos de conhecimento) da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional sejam utilizadas com base no Projeto Integrador. Orienta-se que no 1º semestre da 3ª série os estudantes, a partir da mediação com os professores,

sistematizem o problema, os objetivos, a metodologia e o cronograma para a execução das atividades do Projeto. Além disso, espera-se que ao término do 1º semestre o referencial teórico e os componentes curriculares base do Projeto Integrador estejam sistematizados. No 2º semestre, espera-se que seja realizado o trabalho de campo dos estudantes, sistematização dos resultados, produção e apresentação dos relatórios e/ou produto/protótipo, caso necessário.

Os Projetos Integradores desenvolvidos pelos estudantes em grupo podem desencadear os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC 's) dos estudantes, porém, a dimensão do Projeto Integrador se traduz na necessidade do diálogo dos componentes da Formação Geral Básica e dos componentes técnicos específicos do curso, enquanto que o TCC é um trabalho de aprofundamento em um determinado tema da área de formação profissional, em conformidade com o perfil profissional do curso.

7.3 Eixos Estruturantes

Compreendido como um conjunto diversificado de habilidades que favorecem a formação integral do estudante, tendo como fim promover associação com as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com os Eixos da área. “O arranjo curricular deve possibilitar situações de aprendizagem que conduzam à produção de conhecimentos, à criação e à intervenção na realidade compartilhada entre professores e estudantes” (RCEMP, 2021, p. 543).

Nesse sentido, as habilidades dos referidos eixos buscam orientar, ampliar e aprofundar a aprendizagem dos estudantes. Eles estão organizados em quatro eixos distintos, conforme discriminado abaixo:

1. **Investigação Científica** enfatiza a ampliação da capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por meio da realização de práticas e produções científicas relativas a uma ou mais Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem como as temáticas de seu interesse.
2. **Processos Criativos** se volta à expansão da capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem como as temáticas de seu interesse.
3. **Mediação e Intervenção sociocultural** evidencia a utilização de conhecimentos relacionados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem como a temas de seu interesse para realizar projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente.

4. **Empreendedorismo** prima pela capacidade do estudante em aprimorar e mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos, articulados ao seu projeto de vida.

Os quatro Eixos Estruturantes, com suas respectivas habilidades, devem ser observados por cada componente curricular, tanto da Formação Geral Básica quanto da Formação Técnica Profissional, a depender da forma de oferta, com a finalidade de viabilizar o desenvolvimento de habilidades essenciais à formação humana integral dos (as) estudantes.

7.4 Estruturas Curriculares

7.4.1 Curso Técnico em Edificações na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Parcial - 3.000 horas

ESTRUTURA CURRICULAR - 2024
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES NA FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO
EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA - TURNO: DIURNO

	ÁREAS DO CONHECIMENTO E NÚCLEOS POLITÉCNICOS	COMPONENTES CURRICULARES	SÉRIES			TOTAL DE HORAS-AULA	TOTAL DE HORAS
			1ª	2ª	3ª		
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS	Língua Portuguesa	3	3	3	360	300
		Língua Inglesa	1	1	1	120	100
		Língua Espanhola	1	1	-	80	66:40
		Arte	1	1	-	80	66:40
		Educação Física	1	1	1	120	100
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	Matemática	3	3	3	360	300
	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	Física	1	1	2	160	133:20
		Química	1	2	2	200	166:40
		Biologia	2	1	2	200	166:40
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	História	2	1	1	160	133:20
		Geografia	1	2	2	200	166:40
		Filosofia	-	1	1	80	66:40
		Sociologia	1	-	-	40	33:20
SUBTOTAL			**18**	**18**	**18**	**2.160**	**1.800**
FORMAÇÃO TÉCNICA	FORMAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO	Informática Básica	1	-	1	80	66:40
		Empreendedorismo	1	1	-	80	66:40
		Sociologia do Trabalho	-	1	-	40	33:20

		Projeto de Vida	1	1	1	120	100
		Metodologia do Trabalho Científico - MTC	-	1	1	80	66:40
		Eletivas	1	1	1	120	100
		Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	-	-	2	80	66:40
	NÚCLEO TECNOLÓGICO	**Desenho arquitetônico**	2	-	-	80	66:40
		Gestão organizacional e segurança do trabalho	2	-	-	80	66:40
		Estudo do solo e materiais de construção	2	-	-	80	66:40
		Construção civil I	-	2	-	80	66:40
		Topografia	-	2	-	80	66:40
		Instalações prediais hidrossanitárias e elétricas	-	2	-	80	66:40
		Projeto I	-	-	2	80	66:40
		Instalações prediais de segurança	-	1	1	80	66:40
		Orçamento e estabilidade	-	-	1	40	33:20
		Construção civil II	-	-	2	80	66:40
		CAD	2	-	-	80	66:40
SUBTOTAL			**12**	**12**	**12**	**1.440**	**1.200**
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			**30**	**30**	**30**	**-**	**-**
TOTAL DE HORAS -AULA DO CURSO			**-**	**-**	**-**	**3.600**	**-**
TOTAL DE HORAS DO CURSO						**-**	**3.000**

7.4.2 Curso Técnico em Edificações na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral - 4.500 horas

ESTRUTURA CURRICULAR - 2024
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EDIFICAÇÕES NA FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL - EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA
TURNO: DIURNO

	ÁREAS DO CONHECIMENTO E NÚCLEOS POLITÉCNICOS	**COMPONENTES CURRICULARES**	**SÉRIES**			**TOTAL DE HORAS -AULA**	**TOTAL DE HORAS**
			1ª	**2ª**	**3ª**		
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	**LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS**	Língua Portuguesa	3	2	2	280	233:20
		Língua Inglesa	2	1	1	160	133:20
		Língua Espanhola	1	1	1	120	100
		Arte	1	1	1	120	100
		Educação Física	2	1	1	160	133:20
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	Matemática	3	2	2	280	233:20
	CIÊNCIAS DA	Física	2	1	1	160	133:20

	NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	Química	2		1		1		160	133:20
		Biologia	2		1		1		160	133:20
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	História	2		1		1		160	133:20
		Geografia	2		1		1		160	133:20
		Filosofia	1		1		1		120	100
		Sociologia	1		1		1		120	100
SUBTOTAL			24		15		15		2.160	1.800
FROMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL	**UNIDADES CURRICULARES**	Projeto de Vida	2	2	2	2	2	2	240	200
		Eletivas	2	2	2	2	2	-	200	166:40
	ATIVIDADES INTEGRADORAS	Orientação Acadêmica	2	2	2	2	2	2	240	200
		Práticas Experimentais	1	1	2	2	2	2	200	166:40
		Eletivas Orientadas	2	2	-	-	-	-	80	66:40
	TRILHAS DE APROFUNDAMENTO	Unidade Curricular 1	-	-	2	2	2	-	120	100
		Unidade Curricular 2	-	-	2	2	2	-	120	100
		Unidade Curricular 3	-	-	-		-	2	40	33:20
	OFICINAS FORMATIVAS	Oficina Formativa 1	2	2	2	2	2	2	240	200
		Oficina Formativa 2	-	-	2	2	2	-	120	100
	FORMAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO	Informática Básica	2	2	-	-	-	-	80	66:40
		Empreendedorismo	-	-	2	2	-	-	80	66:40
		Metodologia do Trabalho Científico - MTC	-	-	1	1	2	-	80	66:40
		Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo)	-	-	-	-	-	20	400	333:20
	NÚCLEO TECNOLÓGICO	Desenho arquitetônico	4	4	-	-	-	-	160	133:20
		Gestão organizacional e segurança do trabalho	-	-	2	2	-	-	80	66:40
		Estudo dos solos e materiais de construção	4	2	-	-	-	-	120	100
		CAD	-	-	-	3	-	-	60	50
		Construção civil I	-	-	4	-	-	-	80	66:40
		Topografia	-	-	2	-	-	-	40	33:20
		Instalações prediais hidrossanitárias e elétricas	-	-	3	6	-	-	180	150
		Instalações prediais de segurança	-	-	2	2	-	-	80	66:40
		Orçamento	-	-		-	-	2	40	33:20
		Estabilidade	-	-	-	-	4	-	80	66:40
		Construção civil II	-	-	-	-	4	-	80	66:40
SUBTOTAL			**21**	**21**	**30**	**30**	**30**	**30**	**3.240**	**2.700**
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**-**	**-**
TOTAL DE HORAS -AULA DO CURSO			**-**		**-**		**-**		**5.400**	**-**
TOTAL DE HORAS DO CURSO									**-**	**4.500**

7.5 Competência e Habilidade

O **Curso Técnico em Edificações**, em conformidade com o Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar, as DCNEPT e o CNCT, trabalha por competências e habilidades, essenciais ao desenvolvimento do(a) estudante na sua trajetória na EPT.

Neste contexto, entende-se por competência "a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho" (BRASIL, 2017- A Resolução CNE/CP nº 2/2017).

Não obstante, a SEEC-RN amplia o conceito de competência, coadunando ao pensamento de Gimeno Sacristán, 2011:

> É mais que conhecimentos e habilidades, é a capacidade de enfrentar demandas complexas em um contexto particular, um saber fazer complexo, resultado da integração, mobilização e adequação de capacidades, conhecimentos (conceitos, procedimentos/habilidades e atitudes) e valores utilizados de modo eficaz em situações reais (2011, p. 84).

Com este entendimento, apresenta-se as competências gerais da BNCC para o Ensino Médio Potiguar, ressaltando que, no âmbito do Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar, foram acrescidas mais 2 (duas) competências gerais, organizadas da seguinte forma:

1. valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico cultural.

4. utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas;

9. exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

11. utilizar os serviços e recursos da tecnologia assistiva, promovendo a inclusão dos estudantes com deficiência para o desenvolvimento de sua autonomia e efetiva participação em diferentes grupos e contextos.

12. respeitar todas as formas de vida como condição necessária para o equilíbrio dos ecossistemas e a sobrevivência humana.

Além destas competências, este Projeto Pedagógico de Curso também agrega os Temas Transversais Contemporâneos, de modo que todas as instituições de ensino do RN devem abordar em seus Projetos Políticos Pedagógicos os aspectos que fazem parte da vida contemporânea em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora.

No caso da EPT, a construção de competências e habilidades devem estar em consonância com as especificidades do curso técnico, as demandas do território e a necessidade de competências profissionais voltadas ao mundo do trabalho.

Materializar o currículo nas práticas pedagógicas, independentemente da etapa, modalidade e oferta, demanda a abordagem com perspectiva didática interdisciplinar – definida no projeto pedagógico de cada instituição de ensino, aferindo os aspectos mais pertinentes e viáveis para o desenvolvimento das competências e habilidades.

HABILIDADES INERENTES AO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

- Desenvolver projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias de até 80 m2 usando meios físicos ou digitais.
- Elaborar orçamentos de obras e serviços.
- Planejar a execução dos serviços de construção e manutenção predial.
- Executar obras e serviços de construção e manutenção predial.
- Executar ensaios de materiais de construção, solos e controle tecnológico.
- Conduzir planos de qualidade da construção.
- Coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações em edificações.

7.6 Prática Profissional

De acordo com as DCNGEPT, as práticas profissionais são inerentes aos currículos dos cursos. Tal como expressa o art. 22 da referida Resolução, as práticas profissionais integram as cargas horárias de cada habilitação profissional técnica e tecnológica, devendo estar relacionadas aos fundamentos técnicos, científicos e tecnológicos de cada curso, tendo por base o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico, a fim de possibilitar o desenvolvimento da aprendizagem permanente. (BRASIL, 2021, p. 13).

Nos parágrafos deste art. 22, têm-se as seguintes definições:

> § 1º A prática profissional supervisionada na Educação Profissional e Tecnológica compreende diferentes situações de vivência profissional, aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa ou intervenção, visitas técnicas, simulações e observações.
> § 2º A atividade de prática profissional supervisionada pode ser desenvolvida com o apoio de diferentes recursos tecnológicos em oficinas, laboratórios ou salas ambientes na própria instituição de ensino ou em entidade parceira. BRASIL, 2021, p. 13).

Segundo o PPPI da EPT da rede estadual, as práticas profissionais devem ser realizadas em todos os cursos técnicos de nível médio, para que o(a) estudante tenha contato com o mundo do trabalho, por meio de “atividades formativas que proporcionam experiências de aplicação de

conhecimentos e do desenvolvimento de atividades próprias do exercício profissional" (RIO GRANDE DO NORTE, 2018, p. 66).

As práticas profissionais ganham concretude na medida em que promovem a articulação entre as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, com base nos princípios da contextualização, da interdisciplinaridade e da relação teoria-prática.

As práticas profissionais pressupõem a atividade do(a) estudante, em situações vinculadas ao mundo do trabalho. Podem se caracterizar por vivências em ambientes organizados/criados com o intuito pedagógico, em ambientes simulados ou em ambientes de trabalho, no próprio setor produtivo, na esfera pública, entre outros espaços, por meio de atividades sob mediação docente. Também podem acontecer em situações reais de trabalho, mediante práticas supervisionadas pela instituição educacional.

Quando desenvolvidas no ambiente escolar ou em ambiente simulado, é preciso adotar estratégias pedagógicas que propiciem aos(às) estudantes vivências equivalentes a situações reais relacionadas ao trabalho. Quando acontecerem em ambientes reais de trabalho, é crucial que essas atividades tenham caráter educativo e sejam assumidas pela instituição educacional.

Na prática profissional deve constar atividades baseadas no princípio da interdisciplinaridade, devidamente planejada, acompanhada e registrada em plano de ensino, a fim de que se configure em aprendizagem significativa na vida do estudante. Nessa perspectiva, o diálogo entre os componentes das diferentes áreas, a teoria e a prática constituem um espaço de ampliação e aplicação dos conhecimentos construídos durante o curso, possibilitando realizar intervenções no mundo do trabalho e na sociedade, preparando-o para os desafios do exercício profissional.

Nessa perspectiva as atividades de extensão, de monitoria e de iniciação científica desenvolvidas pelo estudante são formas de aplicação da prática profissional, podendo ser executadas na própria instituição ou nos diversos arranjos do setor produtivo, permitindo o contato com as diferentes áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso.

7.6.1 Estágios

O Estágio não-obrigatório é uma das possibilidades da materialização da prática profissional do estudante. De acordo com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio, conceitua os estágios de estudantes e estabelece as condições de sua operacionalização, conforme a seguir:

> Art. 1º - Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação

> profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.

O estágio da EPT, na rede estadual do Rio Grande do Norte, de acordo com o artigo 2º da lei supracitada, é não-obrigatório e desenvolvido como atividade opcional, **acrescida a carga horária regular obrigatória**, conforme as diretrizes curriculares da etapa, da modalidade e do projeto pedagógico do curso, podendo ser realizado em parceria com agentes de integração público ou privado (como o IEL e o CIEE) ou através de iniciativas da própria instituição de ensino, desde que devidamente supervisionado.

O estágio do **Curso Técnico em Edificações** é não-obrigatório e pode ser realizado a partir de 40% (quarenta por cento) de integralização do curso, obedecendo às normas instituídas pela Lei do Estágio e as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação profissional, definidas pela Resolução CNE/CP Nº 1, de 5 de janeiro de 2021.

Para o estudante atuar como estagiário, é preciso, primeiramente, manter sua matrícula e frequência regular no curso; segundo ocorrer celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a Instituição de ensino. Também requer compatibilidade entre as atividades desenvolvidas pelo estudante no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso, haja vista que Estagiário "é a pessoa física que presta serviços subordinados à concedente, mediante intervenção da Instituição de ensino, visando a sua formação profissional" (MARTINS, 2009, p.30).

Ao final do estágio os estudantes deverão produzir um relatório escrito, de acordo com as normas da ABNT, estabelecidas para a redação de trabalhos técnicos e científicos que irão fazer parte do acervo bibliográfico da instituição. Ressaltamos ainda que, na terceira série (Integrado) ou no 3° semestre (Concomitante ou Subsequente), o relatório de estágio equivalerá ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

7.6.2 Programa de Aprendizagem

> Regulamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e estabelecido pela Lei n° 10.097/2000, atualizado pelo Decreto 9.579/2018, o Programa de Aprendizagem Profissional é um contrato especial específico para jovens de 14 a 24 anos, onde empresas de médio e grande porte, cumprem uma cota de contratação de aprendizes, por meio de um contrato especial com vínculo empregatício e com prazo determinado.

O programa tem como objetivo a inclusão e inserção social de jovens no mundo do trabalho, visando o desenvolvimento de competências teóricas e práticas que auxiliem na preparação para o trabalho e o aprimoramento da capacidade de liderança e de comunicação.

Na Rede Estadual de Educação do RN, a participação em Programa de Aprendizagem, como modalidade de Prática Profissional, é uma atividade opcional para o/a estudante do Curso Técnico, sendo concebida como parte da formação técnico-profissional desenvolvida mediante articulação entre formação e trabalho, integralizando o desenvolvimento de competências e habilidades laborais, em consonância com o currículo escolar, voltadas para o exercício crítico da cidadania e a inserção do jovem no mundo do trabalho.

O Programa de Aprendizagem busca colaborar com uma formação técnica de qualidade, promovendo a aproximação com empresas contratantes, de maneira a possibilitar o contato de estudantes com o mundo do trabalho para o desenvolvimento de atividades de complexidade progressiva inerentes à área de atuação do Curso Técnico, proporcionando ao aprendiz uma formação profissional básica.

Essa Prática Profissional (não-obrigatória) no âmbito da SEEC, será realizada por meio de parcerias com Instituições formadoras legalmente qualificadas, seguindo a premissa de alinhar as atividades laborais às competências e habilidades desenvolvidas pelo curso técnico em conformidade com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

Os encaminhamentos dos estudantes de Cursos Técnicos da Rede Estadual de Ensino, deve seguir a seguinte organização:

- Formalização de convênio específico com a Instituição Formadora do Programa de Aprendizagem; (SEEC e/ou Escola), que se responsabilizará pela coordenação da captação das empresas contratantes e da ocupação das vagas de acordo com a área de formação/ocupação em que os aprendizes irão atuar;

- Após o convênio firmado, as instituições escolares deverão organizar um cadastro com os estudantes interessados em participar do Programa de Aprendizagem, obedecendo critérios previamente estabelecidos (pela escola) em consonância com a legislação vigente;

- Após o encaminhamento e assinatura do contrato, o candidato a aprendiz será encaminhado para a empresa conveniada, a qual deve cumprir todas as obrigações previstas por lei.

7.7 Trabalho de Conclusão de Curso –TCC

O estudante da 3ª série, do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio, deve construir um **Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)** como atividade que lhe tornará apto a ser diplomado como Técnico de Nível Médio. Orienta-se que o trabalho seja feito em grupo, no máximo três estudantes, tendo como base a integração das aprendizagens nas dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura e do trabalho. Para tanto, deve partir de um projeto de pesquisa, uma temática pertinente ao curso e ser organizado por etapas.

Os diferentes formatos do TCC são: o Relatório de Pesquisa, conforme dispõe a NBR 14724, Artigo Científico e/ou Resumo Expandido e o Relatório de Estágio[3], as apresentações poderão ser feitas através de *banner* e apresentados para uma banca de professores. O estudante deverá ser avaliado por uma banca, composta pelo(s) orientador(es) e dois avaliadores externos e/ou internos e, no caso dos *banners*, a avaliação acontecerá no formato de mostra científica.

7.8 Princípios Pedagógicos e Diretrizes Curriculares

Os princípios pedagógicos e as diretrizes curriculares são norteadores para o desenvolvimento do trabalho com foco na interdisciplinaridade e integração curricular entre as áreas do conhecimento e a área técnica. Por essa direção, os temas contemporâneos transversais surgem como elemento essencial a essa articulação e condição dialógica, compreendendo:

- entendimento da realidade concreta como síntese de múltiplas relações;
- compreensão de que homens e mulheres produzem sua condição humana como seres histórico-sociais capazes de transformar a realidade;
- integração entre a Educação Básica e FPT, tendo como base o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura;
- respeito à pluralidade de valores e de universos culturais;
- compreensão da aprendizagem humana como um processo de interação social;
- inclusão social, respeitando-se a diversidade quanto às condições físicas, intelectuais, culturais e socioeconômicas dos sujeitos;
- prática pedagógica orientada pela interdisciplinaridade, pela contextualização e pela flexibilidade;

[3] A apresentação do relatório de estágio é facultativa, porém sua entrega é obrigatória.

- desenvolvimento de competências gerais e profissionais com base na ciência e tecnologia, com vista a formação humana integral e a sustentabilidade ambiental;
- assegurar o direito à educação, ao conhecimento, à cultura e à formação de identidades, articulando-se esse direito à garantia do conjunto dos direitos humanos.
- reconhecimento da História e cultura afro-brasileira e indígenas, em especial nos estudos de arte e de literatura e história brasileira, viabilizando a integração e a articulação das diferentes áreas do conhecimento;
- inserção da cultura e literatura norte-rio-grandense, envolvendo artes plásticas e folclore, sob o olhar da intertextualidade na EPT;
- inclusão de temas que abordam Gênero, Identidade de Gênero e Orientação Sexual nas práticas pedagógicas, e
- atendimento às necessidades e demandas da vida campesina, fazendo conexões com o mundo do trabalho, adequando-se a cada contexto e utilizando metodologias apropriadas às especificidades dos estudantes da zona rural e a EPT.

Nesse sentido, as atividades como práticas interdisciplinares, seminários, oficinas, visitas técnicas e desenvolvimento de projetos, entre outros, estão presentes durante os períodos letivos, no intuito de possibilitar os aprendizados necessários à formação do perfil do estudante do **Curso Técnico em Edificações.**

8. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

A metodologia é entendida como um conjunto de estratégias empregadas para atingir os objetivos propostos pela EPT. Sua aplicabilidade deve considerar as especificidades dos estudantes, isto é, seus interesses, condições de vida e de trabalho, além de observar os seus conhecimentos prévios, orientando-os na (re)construção dos conhecimentos escolares, bem como na especificidade do curso.

As metodologias de ensino-aprendizagem a serem adotadas para este curso estão associadas à utilização de inovações tecnológicas como ferramentas de apoio ao desenvolvimento das atividades, de forma que favoreçam ao processo de ensinar e aprender, ampliando o tempo e os espaços de ensino e aprendizagem, respectivamente.

É importante destacar que a relação teoria e prática, bem como a interação entre os conteúdos estudados, tanto da FGB quanto na FTP, são princípios pedagógicos fundamentais, nesse curso,

promovendo a prática de atividades interdisciplinares que resultem na aprendizagem pelo discente, numa compreensão relacional dos saberes.

Para tanto, faz-se necessária a adoção de procedimentos didáticos-pedagógicos que auxiliem na construção dos saberes, tais como:

- problematizar o conhecimento, buscando confirmação em diferentes fontes;
- entender a totalidade, como uma síntese das múltiplas relações que o homem estabelece na sociedade;
- reconhecer a existência de uma identidade comum do ser humano, sem esquecer os diferentes ritmos de aprendizagens e a subjetividade do estudante;
- adotar a pesquisa como um princípio educativo;
- articular e integrar os conhecimentos das diferentes áreas sem sobreposição de saberes;
- contextualizar os conhecimentos sistematizados, valorizando as experiências dos estudantes, sem perder de vista a (re)construção do saber escolar;
- diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos estudantes, a partir do levantamento dos seus conhecimentos prévios;
- elaborar materiais a serem trabalhados em aulas expositivas dialogadas e atividades em grupo;
- elaborar e executar o planejamento, fazer o registro e análise das aulas realizadas;
- elaborar projetos com objetivo de articular e inter-relacionar os saberes, tendo como princípios a contextualização, a interdisciplinaridade e integração;
- utilizar recursos tecnológicos para subsidiar as atividades pedagógicas; e
- ministrar aulas interativas, desenvolvendo projetos, seminários, debates, atividades individuais e outras atividades em grupo.

8.1 Projeto Integrador

O Projeto Integrador é uma estratégia pedagógica baseado no princípio da integração curricular, que pressupõe a produção do conhecimento e a consolidação dos saberes, a partir de problematizações e de temas significativos a vida do estudante, do aprofundamento dos estudos, do diálogo entre diferentes áreas e do desenvolvimento de atitudes colaborativas e investigativas.

Os projetos necessitam permear os componentes curriculares da FGB e da FTP, contemplando o princípio da unidade teoria e prática e a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, tendo em vista a realidade social e a intervenção no mundo do trabalho, de forma a contribuir para o

desenvolvimento local, a partir da produção de conhecimentos, do desenvolvimento de tecnologias e da resolução de problemas.

Apreendido como uma metodologia, as atividades desenvolvidas são de promoção e desenvolvimento de iniciação científica que visam desenvolver a interdisciplinaridade ao estabelecer a integração dos conhecimentos produzidos em cada componente curricular da estrutura.

A sua materialização se dá através de etapas que envolvem o planejamento, a execução, avaliação e resultados. Essa estratégia exige a participação ativa de professores e estudantes em equipe, bem como a definição de tarefas e metas em torno de objetivos comuns a serem atingidos.

A estrutura do Projeto Integrador se dá da seguinte forma:

- Dados de identificação;
- Problemática (situação inicial);
- Justificativa;
- Objetivos;
- Metodologia;
- Ações (sequência de atividades);
- Cronograma de execução;
- Critérios de avaliação;
- Referências.

Quanto a metodologia, poderá ser por meio de pesquisas de campo, voltada para um levantamento da realidade do exercício da profissão, levantamento de problemas relativos aos componentes, objeto da pesquisa realizada ou por meio ainda de elaboração de projetos de intervenção na realidade social, funcionando assim como uma preparação para o desempenho da prática profissional.

Em síntese, os Projetos Integradores devem envolver sempre temas práticos que, preferencialmente, estabeleçam relações com o contexto social e podem ser desenvolvidos, individualmente ou em grupo, a critério do professor. As atividades dos projetos integradores poderão ser apresentadas em uma culminância.

Os Projetos Integradores contribuem para práticas pedagógicas integradoras, que compreendem a articulação entre a formação geral básica e a formação profissional técnica, sendo o desafio promover a integração entre formação intelectual-política e o desenvolvimento das capacidades necessárias ao trabalho produtivo.

Em síntese, os Projetos Integradores devem envolver sempre temas práticos que, preferencialmente, estabeleçam relações com o contexto social e podem ser desenvolvidos,

individualmente ou em grupo, a critério do professor. As atividades dos projetos integradores poderão ser apresentadas em uma culminância.

Projeto Integrador como Componente curricular na forma Articulada integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral

Na Estrutura Curricular em Tempo Integral, o **Projeto Integrador** apresenta-se como um dos componentes curriculares da Formação Básica para o Trabalho. Esse componente é o espaço para a construção do **Trabalho de Conclusão de Cursos – TCC ou Estágio Optativo**, no qual, o estudante poderá fazer a opção por um destes.

Para o Projeto Integrador, orienta-se às instituições escolares de EPT, com turmas de 3ª série, o cumprimento dos seguintes direcionamentos: no segundo semestre da 3ª série, a instituição escolar deve adequar o horário, de modo que os estudantes tenham 4 (quatro) horas-aula consecutivas por dia, nos 5 (cinco) dias da semana, totalizando a carga horária semanal de 20 (vinte) horas-aula, dando preferência ao turno vespertino, pensando o deslocamento dos estudantes para o estágio optativo.

O estágio optativo é visto como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando a EPT, devendo ser devidamente acompanhado pela instituição escolar durante o horário reservado ao Projeto Integrador. Ressalta-se que o estudante quando realizar o estágio deve entregar o seu TCC, em formato de Relatório de Estágio, o qual deve trazer, em anexo, o relatório de desempenho individual.

O estudante que não optar, ou porventura, não conseguir o Estágio Optativo, realizará nesse mesmo horário um projeto integrador, cuja culminância será o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. Neste caso, o projeto integrador poderá ser trabalhado em três dimensões: investigação científica e tecnológica; intervenção sociocultural; e Empreendedorismo. Essas dimensões buscam adotar as práticas profissionais, possibilitando efetivar uma ação interdisciplinar e o planejamento integrado entre os elementos do currículo pelos docentes, os quais poderão trabalhar as atividades de pesquisa e extensão em desenvolvimento nos setores da Instituição e na comunidade regional, possibilitando o contato com as diversas áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso.

9. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

O ato de avaliar deve ser entendido como um processo dinâmico, participativo e democrático, que não se justifica como um fim em si e tem seu principal objetivo diagnosticar para melhorar algo, alguém ou uma organização.

Segundo o PPPI, implementar um processo avaliativo representa uma decisão institucional, que busca reunir mecanismos para diagnosticar situações, debater soluções, retroalimentar as pessoas envolvidas, replanejar ações, enfim, aperfeiçoar a prática educativa e, em ciclos contínuos, averiguar como o processo educacional está ocorrendo com vistas ao aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem – este é o fim.

A avaliação institucional e de curso deverão ocorrer sistematicamente, de forma contínua, entendendo como foco de avaliação a observância do cotidiano da prática pedagógica institucional e de curso, numa perspectiva de superação rotineira das dificuldades diagnosticadas.

Dessa forma, a avaliação da aprendizagem será contínua, priorizando aspectos qualitativos em relação aos quantitativos, vinculados ao processo de aprendizagem e ao desenvolvimento do estudante, observando durante a realização das atividades propostas, individualmente e/ou em grupo, tais como pesquisas, relatórios, visitas técnicas, estudo de caso, diagnóstico ou prognóstico sobre situações de trabalho e com os produtos gerados pelos projetos desenvolvidos.

A avaliação deve se pautar também em critérios e indicadores de desempenho, pois se considera que cada competência traz em si, determinado grau de experiência cognitiva, valorativa e comportamental. Para orientar esse processo e torná-lo transparente, capaz de contribuir para a promoção e a regulação da aprendizagem, é necessário que os indicadores de desempenho sejam definidos no planejamento docente e apresentado aos estudantes desde o início do curso, a fim de direcionar todos os esforços da equipe docente e do próprio estudante para ele alcançar o desempenho desejado.

Como um processo contínuo e cumulativo, são assumidas as funções diagnóstica, formativa e somativa, de forma integrada ao processo ensino-aprendizagem, as quais devem ser utilizadas como princípios orientadores para a tomada de consciência das fragilidades, possibilidades e conquistas dos estudantes. Nesse percurso, a autoavaliação será estimulada e desenvolvida por meio de procedimentos que permitam ao estudante acompanhar o próprio progresso e identificar os pontos a serem aprimorados, considerando que esta é uma prática imprescindível ao protagonismo.

A proposta pedagógica do **Curso Técnico em Edificações** prevê atividades avaliativas que funcionem como instrumentos colaboradores na verificação da aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos:

- inclusão de atividades contextualizadas;
- manutenção de diálogo permanente com o estudante;
- consenso dos critérios de avaliação a serem adotados e cumprimento do estabelecido;
- discussão, em sala de aula, dos resultados obtidos pelos estudantes nas atividades desenvolvidas;
- diversidade de ritmos e tempos de aprendizagem;
- consolidar os saberes sistematizados do curso, tendo em vista o perfil do trabalhador-cidadão, com vistas à ampliação dos saberes escolares.

9.1 Desenvolvimento da Avaliação da EPT na Rede

O curso Técnico realiza a avaliação do desempenho escolar, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96 e Portaria de Avaliação nº 356, de 08 de outubro 2019 SEEC/RN, considerando os seguintes aspectos:

- cada componente, bimestralmente, considera aspectos de assiduidade e aproveitamento;
- a assiduidade corresponde desde à frequência às aulas teóricas e práticas, ao cumprimento das atividades encaminhadas pelo professor;
- será considerado aprovado o estudante que, obtiver a frequência igual ou superior a 75%, de forma globalizada do total de aulas ministradas;
- o aproveitamento escolar é avaliado por meio de acompanhamento contínuo dos estudantes e dos resultados por eles obtidos nas atividades avaliativas com, no mínimo média 6,0 (seis), em cada componente curricular;
- para aqueles estudantes que obtiverem desempenhos insatisfatórios, será oferecida recuperação de aprendizagem contínua, a qual ocorrerá no percurso das atividades desenvolvidas, por meio de orientações de estudos específicos e a organização de novas estratégias de aprendizagem, de acordo com a Portaria nº 356/2019.

10. CRITÉRIOS E APROVEITAMENTO E EXPÉRIÊNCIAS ANTERIORES

Os conhecimentos e experiências adquiridas, anteriormente, no Ensino Médio, devem ser resgatados e aproveitados, levando em consideração o perfil profissional previsto para respectiva qualificação ou habilitação profissional do curso, mediante comprovação por documentação, evidências ou por avaliação.

No aproveitamento de estudos, observada a legislação em vigor, os conhecimentos e experiências que serão aproveitados nos cursos são aqueles adquiridos:

> I - no Ensino Médio;
> II - em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico concluído em outros cursos;
> III - em cursos profissionais de educação continuada com, no mínimo de 160 horas, mediante avaliação do estudante;
> IV - no ambiente e/ou experiências do trabalho ou por outros meios informais, mediante avaliação do estudante;
> V - nos processos formais de certificação profissional reconhecido.

A dispensa, em qualquer condição, deverá ser requerida pelo estudante antes do início do desenvolvimento do componente curricular do curso, e em tempo hábil para ser deferida pela direção da escola e após a devida análise por parte da equipe técnico-pedagógica, à qual caberá avaliar as competências e habilidades gerais e específicas requeridas dos estudantes e a indicação de eventuais complementações.

Havendo aproveitamento de estudos, a secretaria da Instituição transcreverá para o Histórico Escolar do estudante os componentes curriculares, notas, conceitos ou menções, bem como a carga horária, para fins de cálculo de carga horária total do curso.

11. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

De acordo com as orientações do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, a Instituição deverá cumprir um conjunto de exigências necessárias ao desenvolvimento curricular para a formação profissional, com vistas a atingir um padrão mínimo de qualidade, como:

- salas de aula equipadas com carteiras, mesa, quadro branco, para realização das diversas atividades e metodologias de trabalho (individual e em grupo);
- laboratório de informática, com 20/40 computadores e impressoras interligadas em rede local, com acesso à Internet e compartilhando aplicativos, estabilizadores, projetor multimídia, tela de projeção, quadro branco, além de softwares específicos para o curso, ar condicionado, cadeiras e bancadas específicas;
- biblioteca, contendo acervo bibliográfico específico do curso.
- Laboratório de informática com software para desenho de projetos e gerenciamento de obras
- Laboratórios para realização dos ensaios de materiais de construção e solos
- Laboratórios para desenho e planejamento de obras
- Laboratórios para simulação de obras e ambientes construídos

- Laboratório de técnicas construtivas
- Laboratório de topografia

12. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS

O corpo docente será constituído por profissionais com dois perfis distintos: uma parte com curso de licenciatura correspondente à área do conhecimento propedêutico para atuarem nos componentes da FGB; outra deverá ser, no mínimo, bacharel, com habilitação relacionada ao curso da FTP. Os professores serão garantidos pela SEEC/RN, através de concurso público ou processo seletivo temporário, para atender as demandas da rede, respeitando as regras da administração pública.

Conforme rege a Lei no 10.149, de 24 de janeiro de 2017 (que altera a Lei Estadual no 9.353, de 19/08/2010 e dispõe sobre a contratação temporária de professor substituto para atender necessidade excepcional de interesse público) e o documento identificado como Plano Institucional de Educação Profissional da Rede de Ensino do Estado Rio Grande do Norte (2015, p. 57), os cargos de professor serão preenchidos, por meio de seleção feita por edital para cadastro reserva a serem contratados temporariamente, com exceção daqueles que assumem componentes curriculares da Formação Geral Básica.

Em relação aos docentes do Curso Técnico em **Edificações** em todas as de formas de oferta, o perfil do docente requerido toma como referência o que preconiza o PPPI, que define algumas competências imprescindíveis ao bom desempenho de um profissional que atua na formação de pessoas, apresentadas a seguir:

- ter o domínio dos conteúdos e de seus significados em diferentes contextos, visando a articulação interdisciplinar e o respeito ao desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor do estudante, de modo a contribuir com a aquisição e o aprimoramento de conhecimentos em diversas áreas;
- conhecer as teorias que fundamentam o processo do ensino e da aprendizagem;
- assumir uma postura de integração entre teoria e prática fundamentada no senso crítico, analítico e político;
- ter competência de gerenciar a efetivação das atividades em sala de aula respeitando as bases científicas das relações interpessoais;

- assumir atitude de corresponsabilidade com a organização e gestão institucional apoiada em princípios democráticos, bem como, com a avaliação contínua do PPPI e deste Curso Técnico;
- respeitar as diferenças e a diversidade do público atendido pela Instituição no que diz respeito à etnia, classe social, gênero, orientação sexual, idade, religião, cultura e visão de mundo atuando de forma inclusiva;
- assumir o ensino, a pesquisa e a extensão como dimensões fundamentais à realização do trabalho pedagógico na formação técnica;
- adotar a contextualização e a flexibilidade de conteúdos como elementos de dinamização da prática para além da sala de aula;
- ter capacidade de comunicação, integração, envolvimento, interação, diálogo e abertura, elementos indispensáveis às práticas pedagógicas;
- ter atitude ambientalmente responsável, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência ambiental no estudante e na localidade que preservem o nosso planeta;
- ter atitude ética e compromisso com valores estéticos e políticos no acolhimento a uma formação continuada para construção e reconstrução de identidades profissionais.

No tocante ao pessoal de apoio, o perfil profissional para o cargo será definido no âmbito dos ocupantes das funções próprias e necessárias para o bom andamento dos trabalhos, respeitando os documentos normativos pertinentes no âmbito da Rede de Ensino do RN.

Abaixo descrevemos a estrutura organizacional do corpo docente e técnico-administrativo, necessário ao funcionamento de uma turma do curso técnico:

DESCRIÇÃO DE PROFESSORES E QUANTITATIVO	
COMPONENTES DA FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	
Área de Linguagens e suas Tecnologias	
Professor com licenciatura plena em Língua portuguesa	01
Professor com Licenciatura Plena em Língua Inglesa	01
Professor com Licenciatura Plena em Língua Espanhola	01
Professor com Licenciatura Plena em Arte	01
Professor com Licenciatura Plena em Educação Física	01
Área de Matemática e suas Tecnologias	
Professor com licenciatura plena em matemática	01

Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias	
Professor com Licenciatura Plena em Física	01
Professor com Licenciatura Plena em Química	01
Professor com Licenciatura Plena em Biologia	01
Área de Ciências Naturais e Sociais Aplicadas	
Professor com Licenciatura Plena em História	01
Professor com Licenciatura Plena em Geografia	01
Professor com Licenciatura Plena em Sociologia	01
Professor com Licenciatura Plena em Filosofia	01
COMPONENTES CURRICULARES DA FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	
Com Graduação em Engenharia Civil ou áreas afins.	05
Com Graduação em Administração.	01
Professor com graduação em Professor com Graduação em Engenharia de Computação ou áreas afins (Tecnólogo em Informática)	01
TOTAL DE PROFESSORES	**19**
DESCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	**QUANTIDADE**
Profissional Graduado em Pedagogia, para assessoria pedagógica no que diz respeito às políticas educacionais da instituição, acompanhamento didático pedagógico do processo de ensino aprendizagem e nos processos de acompanhamento e avaliação do curso.	01
Profissional Graduado em Administração ou área afim, para atuar como Coordenador de Curso, sendo responsável pela gestão do curso.	01
Profissional graduado nas áreas de conhecimento do curso que articule, encaminhe e acompanhe o processo de estágio dos estudantes.	01
Profissional de Nível Médio ou Nível Superior para promover a organização e o apoio administrativo da secretaria do curso.	01
TOTAL DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS	**04**
TOTAL GERAL	**23**

13. CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Ao concluir todos os componentes da estrutura curricular do Curso Técnico em Edificações, incluindo o TCC devidamente aprovado, o estudante receberá o **Diploma de Técnico Nível Médio em Edificações,** habilitando ao exercício profissional.

Destaca-se que para validade nacional do título de técnico de nível médio, a Instituição deverá cadastrar os dados do curso e dos estudantes matriculados no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), instituído pelo Ministério da Educação (MEC), com o objetivo de viabilizar o registro e controle dos dados da EPT em nível nacional, devendo a entidade educacional mantê-lo atualizado em relação aos dados institucionais no sistema. No Diploma do Curso Técnico de Nível Médio, deve constar o código gerado pelo SISTEC, só assim o curso terá validade nacional. Essa medida está amparada pelo Conselho Nacional de Educação, conforme a seguir:

> O cadastramento, no SISTEC, de dados das escolas, de seus cursos técnicos de nível médio e correspondentes alunos matriculados e concluintes é uma das condições essenciais para garantir a validade nacional dos diplomas expedidos e registrados na própria instituição de Educação Profissional e Tecnológica, nos termos do artigo 36-D da LDB, na redação dada pela Lei Nº 11.741/2008, conforme previsto no artigo 14 da Resolução CNE/CEB No 4/99. (Resolução CNE/CEB Nº 03, de 30/09/2009, Art. 2º).

Para garantir o exercício profissional respaldado pela legislação vigente é importante que o discente, egresso do Curso Técnico em Edificações, se aproprie e faça cumprir as normas legais registradas na Lei nº 5.524/1968, conforme orienta o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT/3a Edição.

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Projeto Pedagógico de Curso Técnico em Edificações, organizado com o objetivo de atender às demandas das Instituições Estaduais de Ensino Médio da Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte, tratou, dentre outras questões, de suprir com a sistematização normativa e pedagógica do referido curso técnico. Toda a tessitura teve a participação da equipe técnica da Subcoordenadoria da Educação Profissional da Secretaria Estadual de Educação do RN, de docentes e gestores das escolas e centros de EPT, assessores e coordenadores pedagógicos das Diretorias Regionais de Educação (DIRED) que, sem ignorar a prática pedagógica e a legislação vigente, em sua elaboração de sínteses coletivas, a respeito de concepções sobre ser humano, juventudes, educação, cultura, sociedade, mundo do trabalho, tecnologias, competências, habilidades

e outras mais que coadunam com as práticas pedagógicas e administrativas a serem desenvolvidas pelos agentes escolares.

Paradoxalmente, nutre-nos a convicção de que este projeto pedagógico se constitui como uma prática pretendida, não podendo, na sua totalidade, se fazer pronto e acabado pelo simples ato de planejar - ele se fará na dinâmica dos relacionamentos, na "personalidade" das turmas, nas constantes mudanças da sociedade contemporânea, na formação contínua do docente, no suporte pedagógico, nas condições dadas e conquistadas – ou não. Inclui, portanto, no seu corpus, páginas de discussões acerca da flexibilidade e contextualização, além de acolhimento às inovações pedagógicas e tecnológicas do contexto atual.

Nessa direção, este Projeto abriga-se na compreensão de que este "texto estará sempre em processo de aprimoramento, por se tratar de um 'tecido' que nunca se arremata, porque a vida é dinâmica e exige modificações permanentes" (CARVALHO, 2004, p. 157). Logo, a sua materialização advém de uma série de condições, algumas institucionais no que diz respeito a sua execução, outras decorrentes de uma atuação de liderança dos gestores, do compromisso dos professores e do envolvimento dos alunos (SILVA, 2000, p. 57).

Portanto, seja no espaço escolar e na comunidade local, corpos e mentes se apropriem deste material, ora disponibilizado para, igualmente, desenvolvê-lo de forma participativa, sendo alvo de sistemática avaliação, contínua reflexão, aprimoramentos e (re) planejamentos, movidos pelo desejo coletivo de uma educação emancipatória geradora de cidadania, de superação pessoal e de avanços sociais. Uma educação democrática e, por extensão, democrática também na gestão escolar – propulsora de participação e reflexão na construção do fazer pedagógico e nos processos de ensino-aprendizagem contextualizados ao território.

Ao finalizar este Projeto Político Pedagógico do Curso e encaminhá-lo a sua autorização pelos órgãos competentes, assumimos que ele norteará a implementação e a consolidação das políticas institucionais e práticas pedagógico-administrativas de qualidade, preservando os interesses educacionais e expectativas dos agentes que se irmanam nessa construção, imbuídos da responsabilidade de propor e de vivenciar um projeto educacional de formação profissional e tecnológica de excelência para o estado do Rio Grande do Norte. Uma educação inovadora para todas e todos.

Essa iniciativa deverá viabilizar novas oportunidades de estudo, possibilitando o desenvolvimento de competências gerais e específicas, produzindo novos talentos, promovendo mais competitividade e maiores chances de empregabilidade, o que converge para impulsionar a economia gerando ganhos às pessoas, à comunidade e ao país.

A implementação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Edificações desenvolverá um perfil profissional de egresso, com capacidade de atender às demandas contemporâneas do mundo do trabalho em equilíbrio com o desenvolvimento sustentável local e do planeta.

15. REFERÊNCIAS

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 01/2004. **Estabelece Diretrizes Nacionais para a organização e a realização de Estágio de alunos da Educação profissional e do Ensino Médio**, inclusive nas modalidades de Educação Especial e educação de Jovens e Adultos. Brasília/DF: 2004.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 01/2005. **Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação para o Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de nível médio** às disposições do Decreto nº 5.154/2004. Brasília/DF: 2005.

BRASIL. Resolução CNE/CP nº 01/2021. **Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica**. Brasília/DF: 2021.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 06/2012, **Define as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Profissional Técnica de Nível Médio**. Brasília/DF: 2012.

BRASIL. **Organização Didática do IFRN**. Natal/RN: IFRN, 2011.

BRASIL. **Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricu**lar. Brasília, 2018.

BRASIL. **Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017**. Altera as Leis n º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 [...]. Brasília, 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017. **Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica**. Brasília, 22 dez. 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE-CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018. **Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio**. Brasília, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 4, de 17 de dezembro de 2018. **Institui a Base Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino Médio (BNCC-EM)**. Brasília, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021. **Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica.** Brasília, 2021.

BRASIL. Portaria nº 1.432, de 28 de dezembro de 2018. **Estabelece os referenciais para elaboração dos itinerários formativos conforme preveem as Diretrizes Nacionais do Ensino Médio.** Diário Oficial da União, 2018.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 2, de 15 de dezembro de 2020**. Aprova a quarta edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.** Brasília, 2020.

BRASIL.**Catálogo Nacional de Cursos Técnicos**. Disponível em http://cnct.mec.gov.br/

BRASIL. LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. **Dispõe sobre o estágio de estudantes.** Diário Oficial da União, Brasília, 2008.

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN). **Projeto Político-Pedagógico do IFRN: uma construção coletiva**. Natal/RN: IFRN, 2011.

CIAVATTA, Maria. **A formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de memória e de identidade**. In. FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M; RAMOS, M.(orgs). Ensino Médio Integrado: concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005.

BEANE, J. **Curriculum integration: designing the core of democratic education**. New York: Teachers College Press, 1997.

SEEC-RN. **Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar**. Natal, RN, 2021. Disponível em: http://www.adcon.rn.gov.br/ACERVO/seec/DOC/DOC000000000278463.PDF.

SEEC-RN. Portaria-SEI Nº 356, de 08 de outubro de 2019. **Estabelece as Normas de Avaliação da Aprendizagem Escolar para a Rede Estadual de Ensino**. Natal-RN, 2019.

GIMENO SACRISTÁN, José. **Dez teses sobre a aparente utilidade das competências em educação**. In: _____ et al**. Educar por competências. O que há de novo?** Porto Alegre: Artmed, 2011.

16. ANEXOS

ANEXO A

- **EMENTA DOS COMPONENTES CURRICULARES DA FORMAÇÃO GERAL BÁSICA**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	X
Articulada Integrada	4.500 h	X

FORMAÇÃO GERAL BÁSICA		
ÁREAS DO CONHECIMENTO	**COMPONENTES CURRICULARES**	**REFERENCIAL CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO POTIGUAR**
Linguagem e suas Tecnologias	Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Língua Espanhola	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 103 a 315
Matemática e suas Tecnologias	Matemática	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 443 a 493
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	Biologia, Química, Física	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 500 a 540
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas	Geografia, História, Sociologia, Filosofia	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 326 a 426

ANEXO B: EMENTAS DA FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL

- **UNIDADES CURRICULARES FIXAS / PARTE DIVERSIFICADA**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	X*
Articulada Integrada	4.500 h	X

* No curso de 3.000 horas, Projeto de Vida e Eletiva estão inseridos na Formação Básica para o Trabalho.

UNIDADES CURRICULARES FIXAS	Projeto de Vida
	Eletivas

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
EIXO TECNOLÓGICO: Infraestrutura
COMPONENTE CURRICULAR: Projeto de Vida

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Desenvolver projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias de até 80 m2 usando meios físicos ou digitais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Elaborar orçamentos de obras e serviços, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Planejar a execução dos serviços de construção e manutenção predial, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Executar obras e serviços de construção e manutenção predial, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**

Executar ensaios de materiais de construção, solos e controle tecnológico, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Conduzir planos de qualidade da construção, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações em edificações, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**

EMENTA
Apoiar o estudante em sua trajetória escolar, na construção permanente e projeção de sua identidade (individual e coletiva); no desenvolvimento de habilidades socioemocionais; na orientação para o mundo do trabalho e na promoção da leitura e da reflexão crítica sobre o mundo material (dimensões social, política, econômica etc.) e simbólico (cultura, valores, afetividades etc.).

COMPETÊNCIAS
Promover a reflexão nas dimensões pessoal, cidadã e profissional em articulação com as áreas do conhecimento e seus respectivos componentes curriculares da **Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional,** apoiando o/a estudante na escolha do percurso formativo, contribuindo para que estes reconheçam suas competências, habilidades, saberes, desejos e a relação com suas aspirações e com o mundo do trabalho.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● Sonhos e projeto de vida. ● Identidades, diversidade e multiculturalismo. ● Empreendedorismo como desenvolvimento pessoal, profissional, social e ambiental. ● Trabalho, ciência e tecnologia no mundo contemporâneo (capitalismo). ● A globalização como fábula, como perversidade e como possibilidade. ● Formas e relações de trabalho. ● A flexibilização das relações de trabalhos: alternativas e críticas ao trabalho como mercadoria. ● Sindicalismo, cooperativismo, associativismo e economia solidária. ● Classes e desigualdades sociais. ● A divisão de gênero no trabalho. ● Desenvolvimentos de competências profissionais: gestão de pessoas, resolução de problemas complexos, flexibilidade cognitiva, coordenação, pensamento crítico, capacidade de julgamento e tomada de decisão, criatividade, inteligência emocional, negociação etc.

- A era informacional-digital e suas implicações no mundo do trabalho e nas relações interpessoais.
- Cenários do mundo do trabalho: reinvenção, substituição e surgimento de novas profissões.
- Perfis profissionais: as diferentes possibilidades formativas e de atuação profissional.
- Orientação vocacional: verticalização profissional e/ou para o ensino superior.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS[4]

Para o desenvolvimento das habilidades e competências descritas nesse Projeto Pedagógico de Curso, a unidade curricular de : **Projeto de vida** deve contemplar metodologias ativas que estimulem o protagonismo estudantil, propiciando significado ao processo de ensino-aprendizagem, de forma a trazer conexões com o mundo do trabalho, sob mediação teórica-metodológica do(a) professor(a) e a integração com outros componentes curriculares da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, por meio das seguintes estratégias:

- Exposição dialogada, com emprego de recursos diversos (audiovisuais, cartográficos, literários etc.);
- Leituras de diferentes gêneros textuais, tais como artigos de revistas e capítulos de livros;
- Estudo de Caso e/ou discussão de questões inerentes ao assunto;
- Apresentação e exposição de vídeos: filmes, curtas, documentários
- Dinâmicas de grupo e simulações;
- Mapas mentais, brainstorming de ideias;
- Simulação de procedimentos e tomadas de decisão profissional;
- Visitas técnicas e problematização de conhecimentos atrelados ao setor produtivo.
- Aulas interativas, desenvolvendo projetos, seminários, debates, atividades individuais e/ou em grupo.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL[5]

O processo avaliativo deve ser contínuo e cumulativo, considerando as funções diagnóstica, formativa e somativa, atendendo aos princípios orientadores para a tomada de consciência das fragilidades, possibilidades e conquistas dos estudantes. Desse modo, o referido componente curricular utiliza diferentes formas de avaliar que corroborem com a verificação da aprendizagem,

[4] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Edificações na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

[5] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Edificações a forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

contemplando os seguintes aspectos: inclusão, diálogo, respeito a diversidade de ritmos e tempos de aprendizagem e sistematização de saberes, tendo em vista o perfil profissional do curso.

Nesse sentido, os processos avaliativos contemplam estratégias e instrumentos que favoreçam o diálogo entre professores da FGB e FTP, e que permitam que os estudantes se reconheçam e se autoavaliem em seu processo formativo. Visando uma avaliação que permita o pleno acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, na qual o professor considere o papel da formação humana integral nesse processo, propõem-se os seguintes instrumentos e procedimentos avaliativos:

- Participação ativa e colaborativa nas aulas;
- Domínio e aplicação dos objetos de conhecimento: argumentação consistente e coerência teórica;
- Assiduidade;
- Envolvimento e apresentação de atividades individuais e/ou em grupos;
- Auto-avaliação.

Ressalta-se que o curso Técnico realiza a avaliação do desempenho escolar, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96 e Portaria de Avaliação nº 356, de 08 de outubro 2019, SEEC/RN.

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
EIXO TECNOLÓGICO: Infraestrutura
COMPONENTE CURRICULAR: Eletivas

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Desenvolver projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias de até 80 m2 usando meios físicos ou digitais, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Elaborar orçamentos de obras e serviços, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Planejar a execução dos serviços de construção e manutenção predial, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Executar obras e serviços de construção e manutenção predial, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Executar ensaios de materiais de construção, solos e controle tecnológico, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**

Conduzir planos de qualidade da construção, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações em edificações, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**

EMENTA
As Eletivas propiciam a diversificação e o aprofundamento de conhecimentos, competências e habilidades da Formação Geral Básica e da Formação Profissional e Técnica. Esse componente segue pelos fios da interdisciplinaridade, organizam-se a partir de **temas transversais** atinentes à uma ou duas **áreas do conhecimento** e/ou aos **eixos tecnológicos** dos respectivos **cursos técnicos integrados**, assim como devem ser norteadas pelos **eixos estruturantes dos Itinerários Formativos** (Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Cultural e Empreendedorismo). São ofertadas semestralmente por turmas-tema, devendo ser trabalhadas de modo multisseriado e levando em consideração os interesses dos estudantes, os quais poderão optar por aquelas que preferem cursar. A construção das eletivas é dada de forma autônoma pela escola, semestralmente, a partir da escuta dos estudantes e priorizando metodologias ativas. **A sua oferta deve contemplar todas as áreas do conhecimento, inclusive a quinta área de Formação Técnica e Profissional com seus respectivos eixos tecnológicos dos cursos técnicos integrados.**

COMPETÊNCIAS
A serem construídos de acordo com os temas transversais ou eixos tecnológicos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
A serem construídos de acordo com os temas transversais ou eixos tecnológicos.
SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Projeto de Vida.

- **TRILHA DE APROFUNDAMENTO DO ENSINO MÉDIO POTIGUAR**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	-
Articulada Integrada	4.500 h	X

TRILHAS DE APROFUNDAMENTO	Unidade Curricular 1 Unidade Curricular 2 Unidade Curricular 3	Consultar E-book das Trilhas formativas

- **ITINERÁRIO FORMATIVO DO ENSINO MÉDIO POTIGUAR**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	-
Articulada Integrada	4.500 h	X

ATIVIDADES INTEGRADORAS	Orientação Acadêmica Práticas Experimentais Eletivas Orientadas	A serem construídos de acordo com os Temas Transversais, as Competências Gerais da BNCC, os Eixos Estruturantes e ao Eixo Tecnológico. Consultar cadernos de Orientação Acadêmica e do Projeto Potiguar Ensinar e Aprender (Eletivas Orientadas), e demais orientações sobre Práticas Experimentais.
OFICINAS FORMATIVAS	Unidade Curricular 1 Unidade Curricular 2	A serem construídos de acordo com os Temas Contemporâneos Transversais, os Eixos Estruturantes, aos Itinerários Formativos e ao Eixo Tecnológico.

- **FORMAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	X
Articulada Integrada	4.500 h	X

FORMAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO	Informática Básica Empreendedorismo Sociologia do Trabalho Metodologia do Trabalho Científico (MTC) Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo)

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÕES
EIXO TECNOLÓGICO: Infraestrutura
COMPONENTE CURRICULAR: Informática Básica

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Desenvolver projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias de até 80 m2 usando meios físicos ou digitais, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Elaborar orçamentos de obras e serviços, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Planejar a execução dos serviços de construção e manutenção predial, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Executar obras e serviços de construção e manutenção predial, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Executar ensaios de materiais de construção, solos e controle tecnológico, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Conduzir planos de qualidade da construção, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações em edificações, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**

EMENTA
Identificar componentes lógicos e físicos do computador. Operar soluções de softwares para escritório, incluindo uso pessoal e profissional.

COMPETÊNCIAS
Identificar os componentes básicos de um computador: entrada, processamento, saída e armazenamento; Identificar os tipos de software, tanto para uso pessoal quanto uso profissional; Relacionar e descrever soluções de software para escritório; Operar softwares utilitários; Operar softwares aplicativos, despertando para o uso da informática na sociedade

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● Introdução a informática: Hardware e Software ● Sistemas operacionais: Fundamentos e funções; Utilização de um sistema operacional Interfaces de interação; Área de trabalho; Gerenciamento e pastas e arquivos; Ferramentas de sistemas e configurações pessoais. ● Internet: Histórico e fundamentos; Serviços (World Wide Web; Navegadores; Pesquisa de Informações; Download de arquivos; Correio eletrônico; Grupos/listas de discussão; Conversa online. ● Software de edição de texto: Visão geral ● Software de planilha eletrônica: Visão geral ● Software de apresentação: Visão geral do Software; Assistente de criação; Modos de exibição e impressão de slides; Vídeo, inserção de gráficos, organogramas, estrutura de cores, segundo plano; Utilizar transição de slides, efeitos e animação. ● Softwares aplicativos

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS[6]
Para o desenvolvimento das habilidades e competências descritas nesse Projeto Pedagógico de Curso, a unidade curricular de : **Informática Básica** deve contemplar metodologias ativas que estimulem o protagonismo estudantil, propiciando significado ao processo de ensino-aprendizagem, de forma a trazer conexões com o mundo do trabalho, sob mediação teórica-metodológica do(a)

[6] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Edificações na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

professor(a) e a integração com outros componentes curriculares da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, por meio das seguintes estratégias:

- Exposição dialogada, com emprego de recursos diversos (audiovisuais, cartográficos, literários etc.);
- Leituras de diferentes gêneros textuais, tais como artigos de revistas e capítulos de livros;
- Estudo de Caso e/ou discussão de questões inerentes ao assunto;
- Apresentação e exposição de vídeos: filmes, curtas, documentários
- Dinâmicas de grupo e simulações;
- Mapas mentais, brainstorming de ideias;
- Simulação de procedimentos e tomadas de decisão profissional;
- Visitas técnicas e problematização de conhecimentos atrelados ao setor produtivo.
- Aulas interativas, desenvolvendo projetos, seminários, debates, atividades individuais e/ou em grupo.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL[7]

O processo avaliativo deve ser contínuo e cumulativo, considerando as funções diagnóstica, formativa e somativa, atendendo aos princípios orientadores para a tomada de consciência das fragilidades, possibilidades e conquistas dos estudantes. Desse modo, o referido componente curricular utiliza diferentes formas de avaliar que corroborem com a verificação da aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos: inclusão, diálogo, respeito a diversidade de ritmos e tempos de aprendizagem e sistematização de saberes, tendo em vista o perfil profissional do curso.

Nesse sentido, os processos avaliativos contemplam estratégias e instrumentos que favoreçam o diálogo entre professores da FGB e FTP, e que permitam que os estudantes se reconheçam e se autoavaliem em seu processo formativo. Visando uma avaliação que permita o pleno acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, na qual o professor considere o papel da formação humana integral nesse processo, propõem-se os seguintes instrumentos e procedimentos avaliativos:

- Participação ativa e colaborativa nas aulas;
- Domínio e aplicação dos objetos de conhecimento: argumentação consistente e coerência teórica;
- Assiduidade;
- Envolvimento e apresentação de atividades individuais e/ou em grupos;
- Provas dissertativas, de múltipla escolha, simulados etc.;
- Auto-avaliação.

[7] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Edificações a forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

Ressalta-se que o curso Técnico realiza a avaliação do desempenho escolar, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96 e Portaria de Avaliação nº 356, de 08 de outubro 2019, SEEC/RN.

SUGESTÕES DE FONTES
MARÇULA, Marcelo; BRNINI FILHO, Pio Armando. Informática: conceitos e aplicações. 3.ed. São Paulo: Érica, 2008. NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Pearson Makron Books, 2007. MORGADO, Flavio Eduardo Frony. Formatando teses e monografias com BrOffice. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Izabel N. G. Estudo dirigido de informática básica. 7. ed. São Paulo: Érica, 2008. VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2004. SCHAFF, Adam. A sociedade informática: as consequências sociais da segunda revolução industrial. 10. ed. São Paulo: Brasiliense, 2007. GLENWRIGHT, Jerry. Fique por dentro da internet. São Paulo: Cosac Naify, 2001

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
EIXO TECNOLÓGICO: Infraestrutura
COMPONENTE CURRICULAR: Empreendedorismo

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Desenvolver projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias de até 80 m2 usando meios físicos ou digitais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreededorismo.**
Elaborar orçamentos de obras e serviços, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreededorismo.**
Planejar a execução dos serviços de construção e manutenção predial, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreededorismo.**
Executar obras e serviços de construção e manutenção predial, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreededorismo.**

Executar ensaios de materiais de construção, solos e controle tecnológico, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreededorismo.**
Conduzir planos de qualidade da construção, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreededorismo.**
Coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações em edificações, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreededorismo.**

EMENTA
O mundo globalizado e seus desafios e potencialidades; características dos empreendedores; identificação e oportunidades de negócio; gerenciando os recursos empresariais; plano de negócios (informações ambientais, estratégias de marketing, plano operacional e gerencial e plano financeiro); questões legais de constituição da empresa: tributos, marcas e patentes. Contribuir para o desenvolvimento da capacidade empreendedora através de atividades teóricas e práticas, estimulando e dando ferramentas àqueles cuja vocação e/ou vontade profissional estiver direcionada à criação de uma empresa ou àqueles que usarão as competências e habilidades adquiridas em outras situações de sua vida profissional, dentro do contexto atual das tecnologias da informação, dos novos modelos organizacionais e dos processos e sistemas de inovação tecnológica.

COMPETÊNCIAS
Identificar e desenvolver o comportamento empreendedor e inovador; Analisar a concepção de novos negócios, visando a identificação de oportunidades e análise da viabilidade do negócio; Focalizar os conhecimentos adquiridos durante o curso para o ambiente das pequenas e microempresas; Desenvolver um plano de negócios para pequenas empresas; Preparar os alunos para atuar como gestores de Micro e Pequenas Empresas (MPE). Fazer uma avaliação de uma empresa (tipos, panorama do setor, marca, produtos, serviços, recursos humanos entre outros)

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● O empreendedorismo e Inovação: Conceitos e tipos de empreendedorismo; Empreendedorismo Corporativo; Características do empreendedor: habilidades, atitudes e

características dos empreendedores; Oportunidades de negócios; identificação, seleção e definição do negócio.

- Empresa:. Início e ciclo de vida de uma empresa; Tipos de Empresas;. Startup e Incubadoras de empresas.
- Modelo de negócio – Método Canvas: Plano de Negócios: Importância e estruturação do Plano de Negócio (descrição da empresa, Produtos/serviços, equipe de gestão,mercados e competidores, análise da concorrência, Marketing e venda, análise estratégica (SWOT), plano financeiro e análise de sensibilidade
- Estudos de casos sobre empreendedores

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES

AMARAL,Daniel Capaldo. Gerenciamento ágil de projetos: aplicação em produtos inovadores. São Paulo: Saraiva, 2011.

BERNARDI,Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão. São Paulo: Atlas, 2007

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

DORNELAS,José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 2ª ed. Rio de Janeiro: CAMPUS/ELSEVIER, 2005

DORNELAS,José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser.... Rio de Janeiro:CAMPUS/ELSEVIER, 2003.

HARVARD BUSINESS REVIEW. Empreendedorismo e estratégia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2002.

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009

SOUZA, Ecl; GUIMARÃES, Ta (Org.). Empreendedorismo além do plano de negócio. São Paulo: Atlas, 2006.

TERRIBILI FILHO, Armando. Indicadores de gerenciamento de projetos: monitoração contínua. São Paulo: M. Books, 2010.

BUSINESSWEEK. Empreendedorismo: as regras do jogo. São Paulo: Nobel, 2008.

CHER, Rogério. Empreendedorismo na veia. Rio de Janeiro: Campus, 2008.

LOZINSKY, Sérgio. Implementando empreendedorismo na sua empresa. São Paulo: M. Books, 2009.

ARAÚJO FILHO, Geraldo Ferreira de. Empreendedorismo criativo. Rio de Janeiro: Ciência Moderno,2007.

BERNARDES, Cyro. Você pode criar empresas. São Paulo: Saraiva, 2009.

CAVALCANTI, Marly; FARAH, Osvaldo Elias; MARCONDES, Luciana Passos. Empreendedorismo estratégico: Criação e Gestão de Pequenas Empresas. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor de sucesso. Rio de Janeiro: Campus, 2007.

SABBAG, Paulo Yazigi. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. São Paulo: Saraiva, 2009.

CURSO TÉCNICO EM EDICAÇÕES
EIXO TECNOLÓGICO: Infraestrutura
COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia do Trabalho

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Desenvolver projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias de até 80 m2 usando meios físicos ou digitais, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Elaborar orçamentos de obras e serviços, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Planejar a execução dos serviços de construção e manutenção predial, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Executar obras e serviços de construção e manutenção predial, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Executar ensaios de materiais de construção, solos e controle tecnológico, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Conduzir planos de qualidade da construção, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações em edificações, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**

EMENTA
Pensar as relações indivíduo, sociedade e natureza. As concepções de trabalho. Mundo do trabalho *versus* Mercado de trabalho. As relações de trabalho no capitalismo contemporâneo. As interfaces da globalização (fábula, perversidade e possibilidade), meio técnico-científico-

informacional e seus impactos tecnológicos no mundo do trabalho. Reestruturação produtiva. O setor terciário e a terceirização do trabalho: diferenças e semelhanças. Profissionalização e perfil profissional. Organizações, cooperativismo e associativismo. Economia solidária. Desigualdades sociais. Mobilidade e classe social. Trabalho e sustentabilidade. Trabalho no cotidiano.

COMPETÊNCIAS
Desenvolver noções básicas sobre sociologia e sociologia do trabalho A história e as relações trabalhistas. Definir a sociologia; Analisar a sociologia do trabalho; Conhecer a história do trabalho; Discutir as relações trabalhistas

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● Definições básicas.: da Sociologia a Sociologia do Trabalho; ● A Sociologia do Trabalho; Nascimento e Desenvolvimento da Sociologia; ● Os Clássicos do Pensamento Sociológico ● O que é o trabalho? Essência humana ou mercadoria? ● História do trabalho e dos sistemas de produção. ● O Sistema Primitivo de Produção; O Sistema Escravista de Produção; O Sistema Feudal ou de Servidão; ● O Sistema Capitalista de Produção) O Sistema de Produção Comunista. ● As relações de trabalho; ● O Capital e a Desumanização do Trabalho; ● As Relações de Trabalho

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. São Paulo: Editora Cortez, Unicamp, 2006.

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Ed. Boitempo, 2000.

MARK, Karl. Trabalho assalariado e capital. In: Textos. São Paulo: Edições Sociais/Alfa-Omega, 1977. 3 v.

MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia Ramos. História, das cavernas ao terceiro milênio. São Paulo: Moderna, 2005.

CURSO TÉCNICO EM EDICAÇÕES
EIXO TECNOLÓGICO: Infraestrutura
COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia do Trabalho Científico -MTC

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Desenvolver projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias de até 80 m2 usando meios físicos ou digitais, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Elaborar orçamentos de obras e serviços, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Planejar a execução dos serviços de construção e manutenção predial, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Executar obras e serviços de construção e manutenção predial, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Executar ensaios de materiais de construção, solos e controle tecnológico, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Conduzir planos de qualidade da construção, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações em edificações, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**

COMPETÊNCIAS
Compreender e aplicar os princípios da metodologia científica em situações de produção e expressão do conhecimento, bem como nas situações que envolvem a construção de trabalhos acadêmicos.

EMENTA

Educação, ciência e tecnologia. Conhecimento científico e sabedoria prática. Ciência e humanismo: civilização da técnica, razão crítica e razão instrumental. Conceito e método científico. Os tipos de trabalhos acadêmicos: características e diretrizes para elaboração. Normas acadêmicas para elaboração de trabalhos científicos.

Pesquisa e metodologia científica: conceito, abordagens e finalidades. Tipos de pesquisa: qualitativa, quantitativa e quali-quantitativa. Ética na produção acadêmica e na comunidade científica. Construção do projeto de pesquisa: delimitação do tema, definição da problemática, objeto de estudo, formulação do problema e das hipóteses, construção dos objetivos e da fundamentação teórica da pesquisa.

Fontes e tipos de dados: dados primários e dados secundários. Instrumentos de coleta de dados: revisão bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de campo, entrevistas, experimentos etc. Análise e sistematização de dados. Elaboração de representações gráficas: gráficos (pizza, barras, linhas etc.), tabelas, mapas (cartográficos e conceituais), figuras, dentre outras ilustrações. Produção textual de gêneros científicos: objetividade, clareza, impessoalidade, linguagem técnica, recursos formais etc.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

- Conhecimento científico e sabedoria prática: compreender a passagem do saber mítico ao pensamento cultural; distinguir os conceitos de Doxa (opnião) e espiteme (ciência); distinguir o senso comum e o conhecimento científico.
- Ciência e tecnologia: caracterizar o método científico; compreender a importância da Comunidade científica; analisar valores relacionados à ciência e a responsabilidade social do cientista.
- Civilização da técnica: contextualizar a Revolução científica do século XVII, comparando as concepções científicas de Aristóteles e Galileu; identificar transformações do método científico; caracterizar o método experimental; distinguir as ciências modernas; analisar a diversidade da epistemologia contemporânea; avaliar como ciência, tecnologia e informação são chaves do desenvolvimento contemporâneo.
- Ciência e humanismo: identificar as características das ciências humanas; distinguir as metodologias naturalistas (ou positivistas) das humanistas (ou hermenêuticas); conceituar algumas das ciências humanas.

- O Conhecimento Científico: Os tipos de conhecimento: filosófico, religioso, popular e científico; Os métodos científicos; Técnicas de pesquisa científica; Classificações da pesquisa científica;
- Recursos técnico-metodológicos para trabalhos acadêmicos:. Como elaborar um resumo e uma resenha crítica; Como fazer um seminário; Fontes de pesquisa e bases de dados; Discutindo o plágio e as formas de evitar essa prática;
- Prática de pesquisa: compreender o fluxograma da pesquisa científica; distinguir os tipos de pesquisa; distinguir os tipos de trabalhos de publicação e divulgação científica; instruir, praticar e revisar a normalização de trabalhos acadêmicos conforme as normas vigentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
- Elaboração do projeto de pesquisa: Técnicas de elaboração de projeto de pesquisa; Elaboração dos itens de um projeto: introdução, justificativa, objetivos, metodologia, embasamento teórico, cronograma, orçamento e referencial bibliográfico.
- Comunicações científicas: Propriedades dos trabalhos científicos acadêmicos: artigos, relatório de pesquisa, monografia e relatório de estágio; Organização dos trabalhos de conclusão de curso e do relatório de estágio; Divulgação de comunicações científicas em eventos; Aspectos éticos envolvidos na divulgação de informações científicas; Regras da ABNT para elaboração de trabalhos científicos

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 29. ed.Petropólis, RJ: Vozes, 2011. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 43. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. BASTOS, C. L. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica. 29. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. FRANCO, J. Como elaborar trabalhos acadêmicos: nos padrões da ABNT aplicando recursos de informática. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2011. MARCONI, M. de A; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009. MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. SãoPaulo: Atlas, 2013.

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico.23 ed. rev. São Paulo: Cortez, 2007

CURSO TÉCNICO EM EDICAÇÕES
EIXO TECNOLÓGICO: Infraestrutura
COMPONENTE CURRICULAR: Trabalho de Conclusão de Curso

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Desenvolver projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias de até 80 m2 usando meios físicos ou digitais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Elaborar orçamentos de obras e serviços, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Planejar a execução dos serviços de construção e manutenção predial, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Executar obras e serviços de construção e manutenção predial, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Executar ensaios de materiais de construção, solos e controle tecnológico, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Conduzir planos de qualidade da construção, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações em edificações, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**

EMENTA
O estudante poderá fazer a opção entre o **Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)** ou o **Estágio Optativo**. A Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, em seu artigo 1º, que define o estágio como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando a Educação Profissional entre outras modalidades. O **Estágio Optativo** será devidamente acompanhado pela instituição escolar durante o horário destinado ao Projeto Integrador. O estudante que não optar, ou por ventura, não conseguir o Estágio Optativo, realizará nesse mesmo horário um projeto integrador cuja culminância será o **Trabalho de Conclusão de Curso - TCC**.

Neste caso, o projeto integrador estrutura-se em três módulos: **Investigação científica e tecnológica; Intervenção sociocultural; e Empreendedorismo** (Empresa Pedagógica)**.** Esses módulos buscam adotar as práticas profissionais, possibilitando efetivar uma ação interdisciplinar e o planejamento integrado entre os elementos do currículo pelos docentes. Nestas práticas, preferencialmente, poderão ser trabalhadas as atividades de pesquisa e extensão em desenvolvimento nos setores da Instituição e na comunidade regional, possibilitando o contato com as diversas áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso.

COMPETÊNCIAS
Reforçar o aprendizado teórico e prático que o estudante obteve no decorrer do curso através da idealização de um projeto e posterior execução e apresentação do mesmo; Integrar o conteúdo das componentes curriculares do Curso Técnico; Capacitar o aluno a desenvolver projetos e soluções para problemas; Aperfeiçoar a capacidade do aluno de executar projetos; Incentivar o trabalho em grupo. Desenvolver habilidades de apresentação em público. Incentivar a busca por inovações tecnológicas para o desenvolvimento do projeto.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
• A serem desenvolvidos de acordo com a temática e a proposta de culminância adotada

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
EIXO TECNOLÓGICO: Infraestrutura
COMPONENTE CURRICULAR: Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo)

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Desenvolver projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias de até 80 m2 usando meios físicos ou digitais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**

Elaborar orçamentos de obras e serviços, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Planejar a execução dos serviços de construção e manutenção predial, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Executar obras e serviços de construção e manutenção predial, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Executar ensaios de materiais de construção, solos e controle tecnológico, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Conduzir planos de qualidade da construção, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações em edificações, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**

EMENTA
O estudante poderá fazer a opção entre o **Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)** ou o **Estágio Optativo**. Para o **Projeto Integrador**, orienta-se às instituições escolares de EPT, com turmas de 3ª série, o cumprimento dos seguintes direcionamentos: No **segundo semestre da 3ª série**, a instituição escolar adeque o horário escolar, de modo que os estudantes tenham 4 (quatro) horas-aula consecutivas por dia, nos 5 (cinco) dias da semana, totalizando a carga-horária semanal de 20 (vinte) horas-aula semanais, dando preferência ao turno da tarde, visando o eventual deslocamento dos estudantes para o estágio optativo. Visto que, de acordo com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, em seu artigo 1º, que define o estágio como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando a Educação Profissional entre outras modalidades. O **Estágio Optativo** será devidamente acompanhado pela instituição escolar durante o horário destinado ao Projeto Integrador. O estudante que não optar, ou por ventura, não conseguir o Estágio Optativo, realizará nesse mesmo horário um projeto integrador cuja culminância será o **Trabalho de Conclusão de Curso - TCC**. Neste caso, o projeto integrador estrutura-se em três módulos: **Investigação científica e tecnológica; Intervenção sociocultural; e Empreendedorismo** (Empresa Pedagógica)**.** Esses módulos buscam adotar as práticas profissionais, possibilitando efetivar uma ação interdisciplinar e o planejamento integrado entre os elementos do currículo pelos docentes. Nestas práticas, preferencialmente, poderão ser trabalhadas as atividades de pesquisa e extensão em

desenvolvimento nos setores da Instituição e na comunidade regional, possibilitando o contato com as diversas áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso.

As 20 (vinte) horas-aula semanais, destinadas ao **Projeto Integrador,** podem ser divididas entre os **Professores da Base Nacional Comum Curricular e da Área Técnica,** desde que devidamente observado o perfil desses profissionais, podendo serem divididos em dois grupos: o de **acompanhamento do estágio optativo e o de acompanhamento dos TCC's**.

No caso do **estágio optativo**, deve-se destinar uma maior carga-horária ao professor que fará esse acompanhamento, tendo vista o exercício da função de **coordenador de estágio**, que envolve o registro e o monitoramento pedagógico das atividades realizadas pelos estudantes na(s) empresa(s), inclusive podendo contemplar, n essa carga-horária, visitas *In loco*. Pode-se distribuir, por exemplo, entre um ou dois professores o acompanhamento de uma turma de estudantes que estão realizando estágio, ficando cada um com 10 (dez) horas-aulas semanais destinadas para esse fim, ou as 20 (vinte) horas-aulas para o caso de um único professor.

No caso das **turmas alocadas para os TCC's**, esse horário pode ser dividido entre um número maior de profissionais (até cinco professores por turma), tendo em vista que esta forma de mediação do projeto integrador, diferentemente do estágio optativo, será presencial na instituição escolar.

Para isso, é necessário organizar o trabalho docente de forma coletiva, de acordo com os três módulos supracitados e levando em consideração a própria ideia de integração curricular. Conforme preconizado acima, esse horário também pode ser destinado para ações comunitárias, seja trazendo a comunidade para participar de ações na instituição escolar, seja para realizar ações, oficinas, visitas etc. na comunidade, com o devido acompanhamento dos profissionais estaduais das Escolas ou dos Centros de Educação Profissional.

COMPETÊNCIAS
Reforçar o aprendizado teórico e prático que o estudante obteve no decorrer do curso através da idealização de um projeto e posterior execução e apresentação do mesmo; Integrar o conteúdo das componentes curriculares do Curso Técnico; Capacitar o aluno a desenvolver projetos e soluções para problemas; Aperfeiçoar a capacidade do aluno de executar projetos; Incentivar o trabalho em grupo. Desenvolver habilidades de apresentação em público. Incentivar a busca por inovações tecnológicas para o desenvolvimento do projeto.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
• A serem desenvolvidos de acordo com a temática e a proposta de culminância adotada

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

- **NÚCLEO TECNOLÓGICO**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	X
Articulada Integrada	4.500 h	X

NÚCLEO TECNOLÓGICO	Desenho arquitetônico Gestão organizacional e segurança do trabalho Estudo dos solos e materiais de construção CAD Construção civil I Topografia Instalações prediais hidrossanitárias e elétricas Instalações prediais de segurança Orçamento Estabilidade Construção civil II

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
EIXO TECNOLÓGICO: Infraestrutura

COMPONENTE CURRICULAR: Desenho Arquitetônico

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Desenvolver projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias de até 80 m2 usando meios físicos ou digitais.
Elaborar orçamentos de obras e serviços.
Planejar a execução dos serviços de construção e manutenção predial.
Executar obras e serviços de construção e manutenção predial.
Executar ensaios de materiais de construção, solos e controle tecnológico.
Conduzir planos de qualidade da construção.
Coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações em edificações.

EMENTA
Este componente curricular discorre acerca das normas de desenho técnico e de desenho geométrico, analisando o estudo do ponto, da reta, do plano e da interseção de planos. Traz discussões sobre os sistemas de projeção, perspectivas, vistas ortográficas, cortes e seções, além de escalas e sistemas de cotagem. Apresenta o conceito de CAD, explora a ferramenta Auto CAD e os comandos de criação, modificação, visualização, seleção, precisão, anotações, plotagem e desenvolvimento de projeto arquitetônico completo. Ainda aborda técnicas de desenho e representação gráfica pautadas nos conhecimentos matemáticos, como também corporifica desenho à mão livre, operando a partir de conceitos geométricos básicos. Quanto aos desenhos técnicos, faz uso de instrumentos convencionais, mas tratando de relacionar os conceitos básicos do desenho geométrico e do desenho técnico. As figuras geométricas são enfatizadas através do estudo do ponto, reta e plano, mas também em projeções ortogonais em vista e em corte. Assim, o referido componente segue por uma perspectiva de caráter instrumental, que visa transmitir conhecimento básico dos meios de expressão e representação gráfica de projetos de arquitetura, de modo a permitir a familiarização com os instrumentos, meios e materiais utilizados para expressão e representação, normas e convenções (ABNT), linhas, texturas, desenhos de projeto, detalhes, normalização das pranchas, escalas gráficas, carimbo e indicações de apoio à leitura de projetos e leitura e execução de desenhos arquitetônicos em prancheta e em software gráfico CAD.

COMPETÊNCIAS
• Demonstrar responsabilidade, rigor técnico, pensamento crítico, visão sistêmica e pensamento analítico. • Construir estudos técnicos e trabalhar em equipe • Elaborar gráficos, inclusive em meio eletrônico. • Demonstrar capacidade de análise. • Conceber projetos arquitetônicos. • Observar a legislação vigente com ênfase no desenho universal e de acessibilidade. • Desenvolver projetos arquitetônicos utilizando recursos computacionais. • Copista de projetos utilizando recursos computacionais.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
• Apresentação de normas técnicas e técnicas de desenho e representação gráfica com seus fundamentos matemáticos e geométricos. • Realização de desenho à mão livre, utilizando os conceitos geométricos básicos. • Elaboração de desenhos técnicos com uso de instrumentos convencionais. • Noções dos conceitos básicos do desenho geométrico, relacionado ao desenho técnico. • Visualização de uma figura geométrica no espaço, através do estudo do ponto, da reta e do plano. • Organização de desenhos em perspectivas e projeções ortogonais em vista e em corte. • Análise e execução de desenho técnico, conforme as normas técnicas, utilizando formatos de papel, dobradura, legenda, caligrafia técnica, escalas, cotagem, linhas e espessuras. • Normas e convenções (ABNT). • Linhas, texturas, desenhos de projeto, detalhes. • Normalização das pranchas, escalas gráficas, carimbo e indicações de apoio à leitura de projetos. • Leitura e execução de desenhos arquitetônicos em prancheta e em software gráfico CAD. • Desenhos técnicos, perspectivas e projeções ortogonais usando software gráfico CAD, REVIT e SCHETSHUP • Técnicas de desenho e representação gráfica computacional • Desenhos conforme as normas técnicas, inclusive atuação como copista e elementos de projetação e sua articulação com a formação geral.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES

FRENCH, Thomas. "**Desenho Técnico**". Editora Globo. Porto Alegre.

GIONGO, Fª. - **Curso de Desenho Geométrico** - Nobel, São Paulo, 1984.

OLIVEIRA, Janilson Dias. **Desenho Técnico**: uma abordagem metodológica. Natal, ETFRN; Coordenação de Comunicação Social, 1991. PUGLIESI, Márcio.

TRINDADE, Diamantino F. **Desenho Mecânico e de Máquinas**. São Paulo, Ícone Editora Ltda, 1986.

TELECURSO 2000 PROFISSIONALIZANTE. Curso Profissionalizante Mecânica - **Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico**. Vol. 1 XAVIER, Natália. AGNER, Albano.

VELLO, Valdemar. DIAZ, Luís H. **Desenho Técnico Básico**. São Paulo, Editora Ática, 1990.

FURSTENAU, Eugênio Erny. **Segurança do Trabalho**. Rio de Janeiro: ABPA, 1985.

OLIVEIRA, Sebastião Geraldo. **Proteção Jurídica à Segurança e Saúde no Trabalho**. São Paulo: LTR, 2002.

SALIBA, Tuffi Messias. **Higiene do Trabalho e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais**. São Paulo: Ltr Editora, 1998.

SOUNIS, E. **Manual de Higiene e Medicina do Trabalho**. 16 ed. 1989

ABNT NBR 6492 - **Representação de Projetos de Arquitetura**.

FERREIRA, Patrícia. **Desenho de Arquitetura**. Ed. Ao Livro Técnico, Rio de Janeiro, 2001.

LOPES, Alexandre. Apostila de AutoCAD 2004, disponível para cópia na instituição.

LOPES, Alexandre. Apostila de Desenho Arquitetônico, disponível para cópia na instituição.

MONTENEGRO, Gildo. **Desenho Arquitetônico**. Ed. Edgard Blücher.

OBERG, L. Desenho Arquitetônico.

NEUFERT. Arte de Projetar em Arquitetura. Ed. GG.

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
EIXO TECNOLÓGICO: Infraestrutura
COMPONENTE CURRICULAR: Gestão organizacional e segurança do trabalho

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Desenvolver projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias de até 80 m2 usando meios físicos ou digitais.

Elaborar orçamentos de obras e serviços.
Planejar a execução dos serviços de construção e manutenção predial.
Executar obras e serviços de construção e manutenção predial.
Executar ensaios de materiais de construção, solos e controle tecnológico.
Conduzir planos de qualidade da construção.
Coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações em edificações.

EMENTA
Este componente curricular enfatiza a aplicabilidade de conhecimentos sobre a gestão organizacional no mundo do trabalho, a partir de uma compreensão crítica do processo produtivo no âmbito da gestão. Também trata da compreensão dos princípios da qualidade total como ferramenta de gestão, busca diagnosticar divergências e manejar conflitos, através do uso da liderança e do poder interpessoal. Ainda se norteia pela apreensão dos aspectos de contabilidade, custos e de controle de materiais, de forma a desenvolver uma visão técnico-administrativa das organizações, compreendendo os principais aspectos legais que influenciam as relações de trabalho. Foca em como contribuir para o desenvolvimento de uma consciência preservacionista e de sustentabilidade nas organizações, por meio dos princípios da gestão ambiental, expressando-se por atitudes que conduzam à prevenção de acidentes no trabalho, aplicando as noções sobre segurança do trabalho e como esta se dá nos ambientes ocupacionais, sempre a observar as normas de saúde, segurança e meio ambiente.

COMPETÊNCIAS
• Demonstrar responsabilidade, rigor técnico, pensamento crítico, visão sistêmica e pensamento analítico. • Construir estudos técnicos e trabalhar em equipe • Demonstrar capacidade de análise. • Posicionar-se crítica e eticamente frente às inovações tecnológicas. • Avaliar seu impacto no desenvolvimento e na construção da sociedade. • Compreender as funções administrativas. • Aplicar processo de gestão organizacional. • Conhecer as áreas de gestão organizacional. • Executar os procedimentos e funções administrativas. • Ter iniciativa, criatividade, autonomia e responsabilidade. • Observar a legislação vigente com ênfase no desenho universal e de acessibilidade. • Compreender os aspectos humanos, sociais e econômicos da segurança do trabalho.

- Ter domínio sobre os acidentes e doenças profissionais, avaliação e controle de risco.
- Compreender e trabalhar com equipamentos de proteção individual e arranjo físico.
- Realizar operações de organização e segurança.
- Saber trabalhar em equipe, exercer liderança e ter capacidade empreendedora.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
• Introdução à administração • Organizações e empresas da construção civil • Teorias, funções administrativas, planejamento estratégico • Organização e desenho organizacional • Direção e tomada de decisão • Controle no processo de produção • Evolução histórica da produção – processo produtivo, produtividade • O processo administrativo e a supervisão. • Administração estratégica. • Qualidade e programas de qualidade. • Normas ISO série 9000. • Sistema Integrado de Gestão (SIG). • Recrutamento e seleção de pessoas. • Organização, Sistemas e Métodos – Organograma, Layout, Fluxograma • Sistema de Qualidade – 5S, Certificações. • Relações Interpessoais - Liderança, comunicação, motivação, trabalho em equipe, negociação, a postura pró-ativa. • Gestão Ambiental – Impactos ambientais, sustentabilidade empresarial • Introdução. Legislação e Normas Regulamentadoras. • Prevenção de acidentes de Trabalho. • Riscos ambientais. • Ergonomia. • CIPA. EPI e EPC. • Primeiros socorros. • Áreas de gestão organizacional: • Gestão de Pessoas • Marketing • Finanças • Operações e Logística • Produção.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES

BRAGHIROLLI, Elaine Maraia. Temas de psicologia social. Vozes, 1999.

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: Atlas, 2001.

CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos Novos Tempos. São Paulo: Makron Books, 1999.

DRUCKER, Peter. F. A nova era da administração. 5 ed. São Paulo: Pioneira, 1999.

FURSTENAU, Eugênio Erny. Segurança do Trabalho. Rio de Janeiro: ABPA, 1985.

GONÇALVES, Edwar Abreu. Manual de segurança e saúde no Trabalho. São Paulo: LTR, 2000.

KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI. 13ª ed., São Paulo: Futura, 2003.

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1982.

MARTINS, Petrônio G. e LAUGENI, Fernando P. Administração da produção. São Paulo: Saraiva, 2006.

NR's / Ministério do Trabalho e Emprego.

OLIVEIRA, Sebastião G. Proteção Jurídica à Segurança e Saúde no Trabalho. São Paulo: LTR, 2002.

PEREIRA, Marco Aurélio. Princípios de negociação: ferramentas e gestão São Paulo: Atlas, 2007. 13. PSANI, Elaine. Psicologia geral. 9ª Edição.

AYRES, Dennis de Oliveira. Manual de Prevenção de Acidente do Trabalho. Editora Atlas, 2001.

SALIBA, Sofia C. Reis. SALIBA, Tuffi Messias. Legislação de Segurança, Acidentes do Trabalho e Saúde do Trabalhador. Editora LTR, 2003.

FURSTENAU, Eugênio Erny. Segurança do Trabalho. Rio de Janeiro: ABPA, 1985.

SALIBA, Tuffi Messias. Higiene do Trabalho e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. São Paulo: Ltr Editora, 1998.

SOUNIS, E. Manual de Higiene e Medicina do Trabalho. 16 ed. 1989.

ARAÚJO, Giovanni Moraes de. Normas Regulamentadoras Comentadas. Rio de Janeiro: Giovanni Moraes de Araújo, 2007. ESTON, S. M. (Org.); IRAMINA, W.

S. (Org.); ALMEIDA, I. T. (Org.). Gestão de segurança do trabalho e de saúde ocupacional. 4aed. São Paulo: Reichman e Autores Editores, 2005. Ministério da Saúde. Representação no Brasil da OPAS/ OMS. Doenças Relacionadas ao Trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Série A. Normas e Manuais Técnicos. 2001.

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
EIXO TECNOLÓGICO: Infraestrutura
COMPONENTE CURRICULAR: Estudo dos solos e materiais de construção

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Desenvolver projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias de até 80 m2 usando meios físicos ou digitais.
Elaborar orçamentos de obras e serviços.
Planejar a execução dos serviços de construção e manutenção predial.
Executar obras e serviços de construção e manutenção predial.
Executar ensaios de materiais de construção, solos e controle tecnológico.
Conduzir planos de qualidade da construção.
Coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações em edificações.

EMENTA
Este componente curricular se volta à realização de ensaios de caracterização geotécnica, com as respectivas interpretações dos seus resultados. Discorre acerca da classificação dos solos, assim como a sua compactação e investigação do subsolo. Aborda as noções introdutórias de geologia: Tipos de rochas, constituição e formação dos solos, enfatizando a contribuição do processo de formação geológica nas características dos agregados, pedras naturais: propriedades e aplicações, agregados: tipos, características, aplicações e ensaios em agregados, aglomerantes: Principais tipos de aglomerantes, composição, propriedades, usos e ensaios em aglomerantes. Ainda apresenta argamassas: Tipos, processos de fabricação, aplicação e ensaios em argamassas, além de concreto: Tipos, processo de fabricação, propriedades, aplicações e ensaios em concreto, produtos cerâmicos, vidros, polímeros e impermeabilização, madeiras, tintas e vernizes e produtos metálicos.

COMPETÊNCIAS

- Identificar os procedimentos para a realização de ensaios tecnológicos para agregados, concreto e material cerâmico.
- Reconhecer as normas e especificações técnicas próprias de cada material.
- Identificar as principais características físicas e químicas dos materiais.
- Realizar ensaios tecnológicos de laboratório e de campo, para agregados, material cerâmico e concreto.
- Elaborar relatórios técnicos.
- Controlar a qualidade dos materiais.
- Especificar os materiais.
- Reconhecer os usos mais correntes para cada tipo de material.
- Conhecer os fatores de formação dos solos.
- Reconhecer a composição da crosta terrestre.
- Distinguir rochas e minerais.
- Compreender os processos pedogenéticos.
- Entender a morfologia do solo.
- Assimilar as questões relativas à Consistência do solo.
- Relacionar composição química e frações granulométricas.
- Conhecer a textura do solo.
- Realizar amostragem e a preparação do solo para análises
- Realizar ensaios de umidade e peneiramento do solo, além de determinar a plasticidade do solo.
- Compreender os limites de Attberg.
- Ter noções relativas aos níveis de compactação dos solos.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

- Introdução à Mecânica dos Solos;
- Origem e Formação dos Solos;
- Índices Físicos dos Solos, ensaios, textura e aplicabilidade;
- Granulometria;
- Plasticidade e Limites de Consistência;
- Principais sistemas de classificação dos solos;
- Compactação dos solos;
- Investigação do Subsolo (Sondagem SPT);
- Preparação de amostras;
- Ensaio de Umidades;
- Ensaio de peneiramento;
- Plasticidade dos solos;
- Ensaios de limites de Attberg;
- Compactação dos solos;
- Ensaio de Compactação;
- Normatização técnica e certificação de conformidade dos materiais de construção;
- Aglomerante (aglomerantes aéreos, Cimento e Ensaios do cimento);
- Gesso;
- Cal;
- Cimento;

- Agregados para argamassas e concreto;
- Materiais metálico;
- Materiais cerâmico;
- Vidro;
- Plástico;
- Tintas e vernizes;
- Materiais de construção – Generalidades e evolução histórica;
- Noções de Geologia;
- Pedras Naturais;
- Propriedades das pedras;
- Agregados Miúdos (Realização de ensaios em agregados miúdos);
- Agregados graúdos (Realização de ensaios em agregados graúdos);
- Argamassas;
- Concretos;
- Polímeros e impermeabilização;
- Madeiras.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
FIORI, A. P.; CARMIGNANI, L. Fundamentos de Mecânica dos Solos e das Rochas. 2 ed. Oficina de Textos, 2009. PINTO, C. S. Curso básico de mecânica dos solos. Editora Oficina de Textos, 2000. CAPUTO, H. P. (2003). Mecânica dos Solos e Suas Aplicações: Exercícios e Problemas resolvidos. Livros Técnicos e Científicos Editora. PINTO, C. S. (2006). Curso Básico de Mecânica dos Solos: com exercícios resolvidos em 16 aulas. Oficina de Textos. BAUER, L. A. F. Materiais de Construção. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.v.1 e v.2. NEVILLE, A. M.; BROOKS, J. J. Tecnologia do Concreto. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. VAN VLACK, L. H. Princípios da Ciência e Tecnologia dos Materiais. São Paulo: Editora Campos, 2000.

BAUER, L. Falcão – Materiais de Construção – vol 1 e 2 – Livros Técnicos e científicos Editora – RJ 1992;

VERÇOSA, Enio José - Materiais de construção – vol 1 e 2 – Editora Meridonal – PA – RS-1975;

PETRUCCI, Eládio – Materiais de construção – Editora Globo – PA –RS – 1975.

MEHTA, P. Kumar e Monteiro, Paulo J. M. – Concreto-estrutura, propriedades e matérias, Ed Pini;

Materiais de Construção Civil e Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais, ed. G. C. Isaia. 3ºed. São Paulo, IBRACON, 2017. Volume1. 1.745p. 18,6 x 23,3 cm

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
EIXO TECNOLÓGICO: Infraestrutura
COMPONENTE CURRICULAR: CAD

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Desenvolver projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias de até 80 m2 usando meios físicos ou digitais.
Elaborar orçamentos de obras e serviços.
Planejar a execução dos serviços de construção e manutenção predial.
Executar obras e serviços de construção e manutenção predial.
Executar ensaios de materiais de construção, solos e controle tecnológico.
Conduzir planos de qualidade da construção.
Coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações em edificações.

EMENTA
Este componente curricular apresenta os fundamentos básicos de desenho por computador, utilizando a ferramenta AutoCAD, proporcionando uma visão geral das ferramentas fundamentais

e a utilização dos softwares de CAD no desenvolvimento de desenhos e projetos técnicos. O referido componente ainda traz a representação gráfica de projetos de arquitetura ora em prancheta, ora em software gráfico CAD.

COMPETÊNCIAS
• Elaborar relatórios técnicos. • Demonstrar responsabilidade, rigor técnico, pensamento crítico, visão sistêmica e pensamento analítico. • Construir estudos técnicos e trabalhar em equipe • Elaborar gráficos, inclusive em meio eletrônico. • Demonstrar capacidade de análise. • Conceber projetos arquitetônicos em software gráfico CAD. • Copista de projetos utilizando recursos computacionais. • Observar a legislação vigente com ênfase no desenho universal e de acessibilidade.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
• Noções básicas de desenho por computador • Utilização de desenhos na ferramenta AutoCAD • Noções gerais de ferramentas eletrônicas • Utilização dos softwares de CAD no desenvolvimento de desenhos e projetos técnicos • Realização de leitura de desenhos arquitetônicos • Execução de desenhos arquitetônicos em prancheta e em software gráfico CAD. • Apresentação de desenhos técnicos, perspectivas e projeções ortogonais usando software gráfico CAD, REVIT e SCHETSHUP • Técnicas de desenho e representação gráfica computacional • Desenhos conforme as normas técnicas, inclusive atuação como copista e elementos de projetação e sua articulação com a formação geral.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
OMURA, George. Introdução ao AutoCAD 2009: Guia Autorizado. Ed. Altabooks. Brasil, 2009.

BALDAM, R.; COSTA, L.; AutoCAD 2012 Utilizando Totalmente. Ed. Érica Ltda. São Paulo. 2012. • ROMANO, Elisabetta; CAD Criativo – Curso de Computação Gráfica à Distância. UFPB; 2000;

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
EIXO TECNOLÓGICO: Infraestrutura
COMPONENTE CURRICULAR: Construção Civil I

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Desenvolver projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias de até 80 m2 usando meios físicos ou digitais.
Elaborar orçamentos de obras e serviços.
Planejar a execução dos serviços de construção e manutenção predial.
Executar obras e serviços de construção e manutenção predial.
Executar ensaios de materiais de construção, solos e controle tecnológico.
Conduzir planos de qualidade da construção.
Coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações em edificações.

EMENTA
Este componente curricular trata de estudos e serviços preliminares da construção civil, de modo enfático nas fundações: conceitos e classificação, superestruturas, execução de estruturas de concreto armado. Também discorre sobre vedações verticais, execução de alvenaria, elementos constituintes e execução de coberturas, possibilitando a execução dos serviços de implantação do canteiro de obras, além de abordar o cálculo de movimentação de terra no canteiro de obras. Também faz análise e distingue os diferentes tipos de fundações para uma edificação.

COMPETÊNCIAS

- Identificar especificações técnicas de materiais e serviços.
- Avaliar sistemas construtivos.
- Conhecer técnicas de construção.
- Interpretar manuais de procedimentos.
- Identificar, elaborar especificações técnicas de materiais e serviços relativos a etapas de construtivas de revestimentos, esquadrias, pinturas, vidros, impermeabilização, instalações elétricas e instalações hidráulicas, serviços complementares, abordando os seguintes aspectos: processo de execução, controle tecnológico, materiais, máquinas e equipamentos, e resíduos de construção e demolição.
- Realizar ensaios tecnológicos de laboratório e de campo, para agregados, material cerâmico e concreto.
- Controlar a qualidade dos materiais.
- Especificar os materiais para cada etapa da construção.
- Reconhecer os usos mais correntes para cada tipo de material.
- Conceber projetos técnicos de instalações hidrossanitárias.
- Interpretar projetos executivos e especificações técnicas.
- Identificar materiais e técnicas empregados em instalações hidrossanitárias.
- Interpretar convenções de desenho técnico.
- Dimensionar e executar instalações hidráulicas e sanitárias.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
• Estudos e serviços preliminares de construção quanto ao uso • Noções de fundações: conceitos e classificação • Apresentação de Superestruturas: estrutura de concreto e estrutura metálica • Execução de estruturas de concreto armado, de vedações verticais, de alvenaria, elementos constituintes e execução de coberturas. • Possibilidades de execução dos serviços de implantação do canteiro de obras • Definição e cálculo da movimentação de terra no canteiro de obras • Tipos de fundações para uma edificação: análise e distinção • Representação de serviços de alvenaria, estrutura de concreto armado e de cobertura. • Fases de uma obra • Implantação da obra • Locação e instalações provisórias e corte e aterro • Fundações: sondagens de simples reconhecimento • Fundações superficiais, fundações profundas e bloco de coroamento e cintamento nas fundações. • Alvenaria: tipos de alvenaria (ciclópica, de vedação e alvenaria estrutural) • Tipos de elementos nas alvenarias: bloco cerâmicos, blocos de concreto, tijolo cerâmico comum, bloco concreto celular e bloco cerâmico para Alvenaria Estrutural • Execução de alvenaria: marcação da Alvenaria, alinhamento, prumo e esquadro, juntas de assentamento vertical e horizontal, levantamento das paredes, amarração de fiadas, ligação da alvenaria com elementos estruturais e acunhamento, vergas, contravergas e cintas.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
BAUER, L. Falcão Bauer – Materiais de Construção – Livros Técnicos e Científico Editora – RJ – 1996. BORGES, Alberto Campos – Prática das Pequenas Construções – Editora Edgard Bluck – SP – 2005. CARDÃO, Celso – Técnica da Construção Civil – Edições de Arquitetura e Engenharia – BH – 1998. PETRUCCI, Eládio – Materiais de construção – Editora UFGO – 60 1998. Complementar CONSTRUÇÃO PASSO-A-PASSO. Vols. 1 e 2. Editora PINI. REVISTA TECHNE, São Paulo. Editora PINI. REVISTA EQUIPE DE OBRA, São Paulo. Editora PINI..

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
EIXO TECNOLÓGICO: Infraestrutura
COMPONENTE CURRICULAR: Topografia

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Desenvolver projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias de até 80 m2 usando meios físicos ou digitais.
Elaborar orçamentos de obras e serviços.
Planejar a execução dos serviços de construção e manutenção predial.
Executar obras e serviços de construção e manutenção predial.
Executar ensaios de materiais de construção, solos e controle tecnológico.

Conduzir planos de qualidade da construção.
Coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações em edificações.

EMENTA
Este componente curricular aborda acerca da geometria plana e se volta a realizar levantamentos topográficos, oportunizando a relação entre a teoria e a prática. Ainda discute sobre a altimetria e nivelamento, executa o levantamento planialtimétricos e trata do georreferenciamento: GPS. Também discorre acerca de medidas, ângulos, curvas de nível e apresenta cálculos de área.

COMPETÊNCIAS
• Identificar equipamentos para levantamento topográfico. • Interpretar projetos e cartas. • Fazer levantamentos Planialtimético (expeditos e de precisão). • Calcular áreas e perímetros. • Executar serviços de locação de obras. • Demonstrar responsabilidade, rigor técnico, pensamento crítico, visão sistêmica e pensamento analítico. • Construir estudos técnicos e trabalhar em equipe • Demonstrar capacidade de análise.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
• Definições e Conceitos fundamentais de Topografia • Geometria plana • Planimetria • Medidas lineares e angulares • Ângulos horizontais e verticais • Orientação magnética e verdadeira • Azimutes e Rumos • Medida indireta de distâncias: Estadimetria • Método de levantamento: Caminhamento • Processos de levantamento de detalhes: Irradiação e Interseção • Desenho da planta planimétrica • Cálculo de áreas • Instrumentos Topográficos • Tecnologia da Topografia Automatizada • Altimetria • Taqueometria

- Curvas de nível: desenho e interpretação
- Levantamento com GPS.
- Conceitos gerais do estudo topográfico: curvas de nível, cortes, aterros e movimento de terra
- Escalas e unidades usadas em topografia
- Convenções de desenho topográfico
- Principais instrumentos e equipamentos utilizados nos serviços topográficos
- Norte Magnético e Norte Verdadeiro
- Rumos e azimutes
- Cartas topográficas
- Poligonais: erros de fechamento, correção de erro e levantamento de poligonal
- Coordenadas parciais e ponto mais a oeste
- Cálculo de áreas: método de DDM e Coordenadas Totais
- Nivelamento geométrico e taqueométrico
- Descrição Perimétrica
- Fases de um levantamento
- Métodos de levantamento
- Teoria dos erros (erro angular e erro linear)
- Processo de medida de distância
- Cuidados com a trena

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
BORGES, A. de C. **Exercícios de topografia**. 3a ed. São Paulo: Edgar Blucher, 1977 - v.1
BORGES, Alberto de Campos. **Topografia**. São Paulo: Edgar Blucher, 1992 - v.2.
ERBA, D. A. et al. **Topografia para estudantes de arquitetura, engenharia e geologia**. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2005.
LOCH, C.; LAPOLLI, E. M. **Elementos básicos de fotogrametria e sua utilização prática**. Florianópolis: Editora UFSC, 1998.
McCORMAC, J. **Topografia**. 5.ed . Rio de Janeiro: LTC, 2007.
YAZIGI, W. **A técnica de edificar**. São Paulo: Pini, 2010.
RODRIGUES, José Carlos. **Topografia**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1979;
COMASTRI, José Aníbal. **Topografia Aplicada: medição, divisão e demarcação**. Viçosa: UFV, Impr. Univ. 1990.

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
EIXO TECNOLÓGICO: Infraestrutura
COMPONENTE CURRICULAR: Instalações prediais hidrossanitárias e elétricas

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Desenvolver projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias de até 80 m2 usando meios físicos ou digitais.
Elaborar orçamentos de obras e serviços.
Planejar a execução dos serviços de construção e manutenção predial.
Executar obras e serviços de construção e manutenção predial.
Executar ensaios de materiais de construção, solos e controle tecnológico.
Conduzir planos de qualidade da construção.
Coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações em edificações.

EMENTA
Este componente curricular aborda sobre conexões e equipamentos que compõem um projeto de instalações hidráulicas e faz um estudo das instalações de esgoto sanitário com ênfase na classificação, caracterização e dimensionamento do conjunto de tubulações, conexões e equipamentos que compõem um projeto de instalações sanitárias. Apresenta a classificação dos tipos de tratamento de esgotos domésticos e dimensionamento de tanque séptico e sumidouro e a disposição final dos seus efluentes líquidos. Discute acerca do sistema predial de drenagem pluvial, terminologia e funcionamento, desenvolvimento de projeto hidráulico, sanitário e de águas pluviais completo, abordando conceitos, dimensionamento e representação. Busca relacionar o meio ambiente e a construção civil, trazendo conferências ambientais e o desenvolvimento sustentável. Discute o tema da cadeia produtiva da construção civil, resíduos e reciclagem oriundos das construções. Enfatiza a gestão de resíduos da construção civil (PGRCC), geradores de resíduos e responsabilidades. Evidencia a importância do projeto de gerenciamento, põe em pauta a gestão no canteiro e no município. Faz uso da ABNT/NBR 10.004/2004, além de explicitar a eficiência energética em edificações, eficiência e reuso de água na construção civil, Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e a certificação ambiental (selos verdes). Por fim, traz noções sobre grandezas elétricas, luminotécnica, normas técnicas, dimensionamento, terminologia e simbologia, sistema

elétrico de iluminação de canteiro de obras, medidores de consumo de energia elétrica, projeto elétrico, SPDA e aterramento e ligações de máquinas e motores.

COMPETÊNCIAS

- Aplicar projetos elétricos, assim como, componentes de instalações elétricas.
- Implementar projetos de instalações em edifícios, condutores, tipos de instalações e esquemas de ligações, ligação à terra e sua articulação com a formação geral.
- Avaliar o uso racional da água, conhecer elementos dos sistemas de abastecimento de água e as normas vigentes.
- Conhecer e identificar conexões e materiais para instalações de água e esgoto.
- Conceber projetos técnicos de instalações hidrossanitárias.
- Interpretar projetos executivos e especificações técnicas.
- Identificar materiais e técnicas empregados em instalações hidrossanitárias.
- Interpretar normas técnicas.
- Interpretar projetos.
- Avaliar propriedades de materiais.
- Interpretar convenções de desenho técnico.
- Dimensionar e executar instalações hidráulicas e sanitárias.
- Representar graficamente projetos e detalhes de instalações hidrossanitárias.
- Quantificar e especificar matérias dimensionar fossas e sumidouros.
- Executar instalações hidrossanitárias.
- Fazer teste em instalações.
- Relacionar materiais de instalações hidrossanitárias.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

- Elaboração, de acordo com as normas da ABNT e Concessionária, o projeto das instalações elétricas de uma edificação atendida em rede secundária da concessionária (Potência instalada inferior a 50 kW)
- Simbologia utilizada na eletricidade, bem como os conceitos que envolvem essa temática
- Circuitos elétricos
- Especificação de pontos de iluminação e tomadas
- Organização da numeração dos circuitos
- Especificação da fiação dos circuitos elétricos
- Dimensão dos eletrodutos e condutores
- Elaboração da legenda
- Elaboração do diagrama unificar
- Elaboração do quadro de carga.
- Componentes e princípios de funcionamento dos sistemas prediais de água fria, de esgoto sanitário e de drenagem pluvial
- Processo de concepção de sistemas prediais hidrossanitários compatíveis entre si e com os demais projetos
- Dimensão dos sistemas prediais hidrossanitários, seguindo as orientações das normas técnicas pertinentes

- Compreensão de projetos e de sua execução
- Importância do Controle Ambiental: impactos negativos e positivos
- Noções conceituais de preservação, conservação e controle ambiental
- Legislação ambiental brasileira e seus aspectos institucionais
- Identificação de atividades e ações de intervenção dos técnicos engenheiros para realizá-las
- EIA e Relatório de Impacto Ambiental
- RIMA: metodologias de avaliação de impacto ambiental e medidas mitigadoras e de controle ambiental
- Caracterização dos problemas decorrentes da interferência antrópica no meio ambiente
- Principais ecossistemas brasileiros
- Sistemas de saneamento utilizados.
- Energia elétrica
- Tensão elétrica
- Corrente elétrica
- Cálculo de corrente elétrica, potência e tensão
- Iluminação de ambientes
- Cálculo do número de tomadas
- Divisão de circuitos
- Cálculo dos disjuntores de proteção
- Condutores utilizados
- Análise de planta baixa
- Dimensionamento do quadro de distribuição geral
- Locação de pontos de luz e tomadas
- Lançamento de eletrodutos
- Elaboração do diagrama unifilar
- Elaboração da simbologia
- Planta de localização e situação
- Nota de observação
- Legenda
- Elaboração de plantas baixas: Pavimento térreo, pavimento superior, esquema vertical (detalhes)
- Sistemas de abastecimento, de distribuição e termos utilizados nas instalações prediais de água fria
- Volumes dos reservatórios
- Dimensionamento das tubulações prediais de água fria
- Sub-ramais e ramais (método dos pesos e método das seções equivalentes)
- Colunas e barriletes – método dos pesos
- Recalque, sucção, limpeza e extravasor
- Materiais utilizados (válvulas, registros e torneiras/tubos e conexões de PVC)
- Levantamento de materiais
- Montagem de Kits – Prática
- Termos utilizados nas instalações prediais de esgoto sanitário
- Dimensionamento das tubulações prediais de esgoto sanitário
- Ramais de descarga, ramais de esgoto, tubos de queda, ramais/colunas de ventilação e subcoletores
- Materiais utilizados (louça sanitária, sifões, ralos e caixas sifonadas /tubos e conexões de PVC)
- Levantamento de materiais

- Convenções de desenhos de projetos de instalações hidrossanitárias
- Elaboração de projeto de instalações de água fria e desenhos das plantas do pavimento tipo, planta de coberta e dos detalhes isométricos
- Elaboração de projeto de instalações de esgoto sanitário e desenhos da planta dos pilotis e dos detalhes de esgoto
- Projeto de sistema de destino final de esgoto sanitário
- Fossa séptica
- Valas de infiltração/sumidouros

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES

CAVALIN, G. **Instalações elétricas prediais**. 7a ed. São Paulo: Érica, 2002.C

REDER, H. **Instalações elétricas prediais**. 14a ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

MACINTYRE, A. J. **Instalações hidráulicas, prediais e industriais**. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Dois, 1986.

MACINTYRE, A. J.; NISKIER, J. **Instalações elétricas** 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

MACINTYRE, A. J. **Manual das Instalações Hidráulicas Sanitárias**. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1990.

MACINTYRE, A. J. **Instalações Hidráulicas Prediais e Industriais.** 3a ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1996.

GONÇALVES, O. M. et al. **Execução e Manutenção de Sistemas Hidráulicos Prediais**. São Paulo: PINI, 2000.

Manual Técnico de Instalações Hidráulicas e Sanitárias. 2a ed. São Paulo: PINI, 1997.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5626: Projeto e execução de instalação predial de água fria.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e Execução.

CPRH. Norma Técnica 01 do CPRH para Dimensionamento de fossas sépticas e unidades básicas complementares.

CREDER, Hélio. Instalações hidráulicas e sanitárias. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1972.

CREDER, Hélio. **Instalações Elétricas**. 14ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 2000.

CREDER, Hélio: **Instalações hidráulicas e sanitárias**. 6º Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

AZEVEDO NETTO, José Martiniano de. Manual de hidráulica. 8º Ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1998.

HAMER, M. J. **Sistema de abastecimento de águas e esgotos**. Rio de Janeiro: LTC, 1979.

MANUAL TÉCNICO DA TIGRE. Orientações sobre instalações hidráulicas e sanitárias. Joinvile: Tigre, 2010.

SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL:

ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de; TACHIZAWA, Takeshy; DE CARVALHO, Ana Barreiros. Gestão ambiental: Enfoque Estratégico Aplicado ao Desenvolvimento Sustentável. 2ª Ed. São Paulo: Makron Books, 2002.

BILL ADDIS. Reuso de materiais e elementos de construção. 1º Ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2010.

DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 1ª Ed. São Paulo: Atlas, 2009. Gestão ambiental de resíduos da construção civil. A experiência do SindusCon-SP. São Paulo, 2005.

GUSMÃO, Alexandre Duarte, 1965. Manual de gestão dos resíduos da construção civil. Camaragibe, PE: CCS Gráfica Editora, 2008.

MANZINI, Ezio; VEZZOLI, Carlo. Desenvolvimento de produtos sustentáveis: os requisitos ambientais dos produtos industriais. São Paulo: EDUSP, 2008.

SATTLER, M.A.; PEREIRA, F.O.R. Construção e Meio Ambiente. Porto Alegre: ANTAC, 2006. (Coleção Habitare, v.7).

JALES, Cristiano. Apostila de Instalações Elétricas, disponível para cópia na Instituição.

BISCUOLA, José Gualter; BÔAS, Newton Villas; DOCA, Ricardo Helou. Tópicos de Física 3: eletricidade. 13.ed. São Paulo: Saraiva, 1997.

CALIN, Geraldo. CERVELIN, Severino. Instalações Elétricas. 12.ed. São Paulo: Érica, 2005.

FILHO, Domingos Leite Lima. Projeto de Instalações Elétricas Prediais. 12.ed. São Paulo: Érica Ltda, 2005.

MÁXIMO, Antônio. ALVARENGA, Beatriz. Curso de Física 3. 3ed. São Paulo: Harbra Ltda. 1993. MACINTYRE, Archibald Josech; NISKIER, Júlio. Instalações Elétricas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1996.

RAMALHO JUNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto. TOLEDO, Paulo Antonio. Os fundamentos da Física. 6 ed. São Paulo: Moderna, 1996.
PARANÁ, Djalma Nunes da Silva. Física eletricidade. 6.ed. São Paulo: Ática, 2003.
SEIFFER, Mari Elizabete Bernardinit. Sistemas de Gestão Ambiental (ISO14001) e Saúde Ocupacional (OHSAS) - Vantagens da Implantação Integrada. 2º Ed. São Paulo: ATLAS, 2010.
Sites:
www.cidades.gov.br/
www.finep.gov.br/prosab/rede5.pdf.
www.ibama.gov.br/
www.mma.gov.br/
www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/purae_derosso.pdf
www.planalto.gov.br www.procelinfo.com.br/etiquetagem_edificios/

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
EIXO TECNOLÓGICO: Infraestrutura
COMPONENTE CURRICULAR: Instalações prediais de Segurança

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Desenvolver projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias de até 80 m2 usando meios físicos ou digitais.
Elaborar orçamentos de obras e serviços.
Planejar a execução dos serviços de construção e manutenção predial.
Executar obras e serviços de construção e manutenção predial.
Executar ensaios de materiais de construção, solos e controle tecnológico.
Conduzir planos de qualidade da construção.
Coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações em edificações.

EMENTA

Este componente curricular traz discussões através de temas e conhecimentos de instalações prediais de segurança, mostrando suas normas, aspectos, dimensionamentos, projetos e as diferentes formas de medidas de prevenção. Retrata sobre sistemas de combate a incêndios, aterramento e pára-raios. Discorre também sobre os acidentes de trabalho, tratando das causas e consequências e faz uma análise pautando-se na legislação. Apresenta os equipamentos de proteção individual e coletiva e traz debates com temáticas dos riscos ambientais.

COMPETÊNCIAS

- Aplicar as normas regulamentadoras em segurança do trabalho.
- Utilizar ferramentas e equipamentos de segurança.
- Ter atitude ética no trabalho e no convívio social.
- Aplicar procedimentos de manutenção preventiva de segurança do trabalho.
- Evitar acidentes de trabalho.
- Conhecer e executar os procedimentos necessários à segurança e saúde dos trabalhadores, bem como dos bens e de terceiros.
- Ter iniciativa, criatividade, autonomia e responsabilidade.
- Saber trabalhar em equipe, exercer liderança e ter capacidade empreendedora.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

- Princípios da segurança do trabalho
- Acidentes de Trabalho: causas, consequências, análise e legislação
- Legislação Aplicada a SST
- EPI'S – Equipamentos de Proteção Individual e EPC's – Equipamentos de proteção coletiva
- CIPA – Formação, requisitos, obrigações e deveres
- Riscos ambientais: riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos de acidentes
- Normas Específicas: RDC 2/2013 e RDC 56/2008 da ANVISA (Noções Gerais)
- Instalações de prevenção e combate a incêndios
- Normas da ABNT e do Corpo de bombeiros
- Triângulo de fogo: características, ação e extinção do fogo
- Classes de incêndios dos materiais
- Riscos das edificações
- Medidas de prevenção de incêndios
- Dispositivos de proteção a incêndios
- Sistemas de combate a incêndios: Extintores, Hidrantes e Sprinklers: Tipos e características
- Interpretação de projetos, simbologia e quantificação dos materiais
- Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
Normas do Corpo de bombeiros do Estado do Rio Grande do Norte ARAÚJO, G. M. de. Normas Regulamentadoras Comentadas. Legislação de Segurança e Saúde no Trabalho.5a ed. Vols. 1 e 2 Rio de Janeiro: GVC, 2005. BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC no 2/2003, de 8 de janeiro de 2003. GONÇALVES, E. A. Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. 4a edição. São Paulo: LTR, 2008. SHERIQUE, J. Aprenda Como Fazer: PPRA, PC MAT, MRA. 2a ed. São Paulo: LTR, 2004. JALES, Cristiano. Apostila de Instalações Prediais de Segurança, disponível para cópia na Instituição. MACINTYRE, Archibald Josech; Instalações Hidráulicas Prediais e Industriais. 3ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1996. CREDER, Hélio. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. 5ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 2002. SOFTWARE DE APOIO: •Microsoft Windows; • Microsoft Office – Word, Excel, Power Point; • Navegador de Internet (Firefox, Chrome, Internet Explorer); • Software Gráfico (AUTOCAD).

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
EIXO TECNOLÓGICO: Infraestrutura
COMPONENTE CURRICULAR: Orçamento

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Desenvolver projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias de até 80 m2 usando meios físicos ou digitais.
Elaborar orçamentos de obras e serviços.
Planejar a execução dos serviços de construção e manutenção predial.
Executar obras e serviços de construção e manutenção predial.
Executar ensaios de materiais de construção, solos e controle tecnológico.
Conduzir planos de qualidade da construção.
Coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações em edificações.

EMENTA
Este componente curricular busca aplicar conhecimentos que facilitem o planejamento e elaboração de orçamentos dos quantitativos de materiais para obras. Ainda mostra as especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e insumos. Representar em planilhas a composição de preço: custos diretos, encargos sociais e BDI e planilhas orçamentárias, além de elaborar projeto básico e discutir sobre modalidades de licitação.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
• Métodos de levantamento quantitativo • Métodos e técnicas de cadastro de preços e composições dos serviços de construção civil • Custos diretos e custos indiretos • Custos fixos e variáveis • Composição do BDI • Conceitos de produção e produtividade • Histograma • Fluxograma • Composição de orçamento • Composição de cronograma físico financeiro • Planilhas Orçamentárias • Conceitos básicos de um orçamento, como: BDI, encargos sociais, viabilidade econômica de uma obra, custos diretos e indiretos, lucro, cronograma físico financeiro • Especificação dos serviços técnicos de uma obra, desde a execução dos serviços até os materiais • Quantificação dos serviços de execução de uma obra, bem como dos materiais; • Composição de preços de serviços que englobam a construção civil, desde os materiais, mão de obra, encargos sociais e BDI. • Cálculo dos insumos dos serviços • Construir planilhas orçamentárias

- Elaboração de cronogramas físicos-financeiros

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
ASSED, J. A.; ASSED, P. C. Construção civil: metodologia construtiva. Rio de Janeiro: LTC, 1988. BERNARDES, M. M. S. Planejamento e controle da produção para empresas de construção civil. 1 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. CIMINO, R. Planejar para construir. São Paulo: Pini, 1987. FORTES, R. B. Planejamento de obras: orientação básica para apresentação de propostas. São Paulo: Nobel, 1988. LIMMER, C. V. Planejamento, orçamento e controle de projetos e obras. 1 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1997. TCPO - Tabela de Composições de Preços para Orçamentos. 14ª ed. Editora Pini, 2012. MATTOS, Aldo Dórea. Como Preparar Orçamentos de Obras. 1ª ed. Editora Pini, 2009. TISAKA, Maçahico. Orçamento na Construção Civil - Consultoria, Projeto e Execução. 2ª ed. Editora Pini, 2010. GOLDMAN, Pedrinho. Introdução ao Planejamento e Controle de Custos na Construção Civil. 4ª ed. Editora Pini, 2009. JALES, Cristiano. Apostila de Orçamento de Obras, disponível para cópia na Instituição. SOFTWARE DE APOIO • Microsoft Windows; • Microsoft Office – Word, Excel, Power Point; • Navegador de Internet (Firefox, Chrome, Internet Explorer); • Software de Orçamento: Orça-Custo, Orça-Casa, Arquimedes, Volare, etc.

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
EIXO TECNOLÓGICO: Infraestrutura

COMPONENTE CURRICULAR: Estabilidade

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Desenvolver projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias de até 80 m2 usando meios físicos ou digitais.
Elaborar orçamentos de obras e serviços.
Planejar a execução dos serviços de construção e manutenção predial.
Executar obras e serviços de construção e manutenção predial.
Executar ensaios de materiais de construção, solos e controle tecnológico.
Conduzir planos de qualidade da construção.
Coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações em edificações.

EMENTA

Este componente curricular discorre sobre a análise estrutural em vigas isostáticas; dimensionamento de vigas isostáticas e de lajes maciças, além de proporcionar oportunidades para o desenho estrutural e quantitativo de armaduras. Ainda leva a leitura e interpretação de projetos de estruturas de concreto armado, fazendo o acompanhamento de sua execução. Faz um estudo de estimativas de cargas e tensões atuantes em estruturas, desenvolve cálculos e dimensiona estruturas isostáticas de concreto armado.

COMPETÊNCIAS

- Interpretar projetos e especificações técnicas.
- Levantar quantitativos de projetos de edificações.
- Fazer estimativas de cargas e tensões de estruturas
- Elaborar planilha de estimativas.
- Ter atitude ética no trabalho e no convívio social.
- Ter iniciativa, criatividade, autonomia e responsabilidade.
- Saber trabalhar em equipe, exercer liderança e ter capacidade empreendedora.
- Desenvolver desenhos de projetos de estruturas de concreto armado
- Saber calcular a dimensão de estruturas isostáticas de concreto armado.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
• Leitura e interpretação de projetos estruturais de concreto armado • Acompanhamento da execução de projetos estruturais de concreto armado • Realização de estimativas de cargas e tensões atuantes em estruturas • Cálculo e dimensionamento de estruturas isostáticas de concreto armado • Desenvolvimento de desenhos de projetos de estruturas de concreto armado • Análise estrutural em vigas isostáticas • Dimensionamento de vigas isostáticas e de lajes maciças

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
BOTELHO, Manoel Henrique Campos (1997). Concreto armado: eu te amo. São Paulo: Edgard lucher. SANTOS, Edevaldo G. (1987). Estrutura – Desenho de Concreto Armado. V.1, 2, 3 e 4, 5a Edição. São Paulo: Nobel. SUSSEKIND, José Carlos (1984). Cursos de análise estrutural: estrRIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer. Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar. Natal, 2021. Estruturas isostáticas. 8a ed. -Porto Alegre, Rio de Janeiro: Globo. ABNT. Normas Técnicas (NBR-6118, NBR-6120, NBR-7191). HIGDON, A. at alli (1981). Mecânica dos materiais. Rio de Janeiro: Guanabara Dois S.A. BORGES, Alberto de Campos (1975). Práticas das pequenas construções. V.1. São Paulo: Edgard lucher. SUSSEKIND, José Carlos (1984). Cursos de análise estrutural: estrRIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer. Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar. Natal, 2021. Estruturas isostáticas. 8a ed. -Porto Alegre, Rio de Janeiro: Globo. ABNT. Normas Técnicas (NBR-6118, NBR-6120, NBR-7191). HIGDON, A. at alli (1981). Mecânica dos materiais. Rio de Janeiro: Guanabara Dois S.A.

BORGES, Alberto de Campos (1975). Práticas das pequenas construções. V.1. São Paulo: Edgard lucher.

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
EIXO TECNOLÓGICO: Infraestrutura
COMPONENTE CURRICULAR: Construção Civil II

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Desenvolver projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias de até 80 m2 usando meios físicos ou digitais.
Elaborar orçamentos de obras e serviços.
Planejar a execução dos serviços de construção e manutenção predial.
Executar obras e serviços de construção e manutenção predial.
Executar ensaios de materiais de construção, solos e controle tecnológico.
Conduzir planos de qualidade da construção.
Coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e instalações em edificações.

EMENTA
Este componente curricular discute acerca dos sistemas constitutivos que emergem no mercado da construção civil. Ainda apresenta os componentes, detalhes construtivos de esquadrias, impermeabilização: conceitos, classificação e detalhes construtivos, além de trazer foco nos revestimentos, em que dialoga com o conceito e classificação, revestimentos de argamassa e de gesso, revestimento cerâmico, forros: classificação e processos executivos, pavimentação, piso e pintura.

COMPETÊNCIAS

- Desenvolver estudos preliminares para viabilização de investimentos na construção civil.
- Elaborar memoriais, especificações e projetos executivos para construção.
- Elaborar cronograma físico-financeiro de obras de construção, utilizando um software específico.
- Redigir propostas técnicas em observância aos editais e a lei de licitações e contratos.
- Identificar especificações técnicas de materiais e serviços.
- Avaliar sistemas construtivos.
- Interpretar manuais de procedimentos.
- Identificar e elaborar especificações técnicas de materiais e serviços relativos a etapas de construtivas de revestimentos
- Especificar os materiais para cada etapa da construção.
- Reconhecer os usos mais correntes para cada tipo de material: esquadrias, pinturas, vidros, impermeabilização.
- Interpretar projetos executivos e especificações técnicas.
- Interpretar convenções de desenho técnico.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
• Sistemas construtivos inovadores: Alvenaria estrutural, Light Stell Framing, Painéis de concreto/PVC e outros • Forros: Conceito, classificação, detalhes e processos construtivos • Revestimento: Conceito, classificação de revestimentos de argamassa e gesso em paredes, forros e pisos • Esquadria: Conceito, classificação, detalhes e processos construtivos • Impermeabilização: Conceito, classificação, detalhes e processos construtivos • Pavimentação e piso: Conceito, classificação, detalhes e processos construtivos • Pintura: Conceito, classificação, detalhes e processos construtivos.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
BAUER, L. Falcão Bauer – Materiais de Construção – Livros Técnicos e Científico Editora – RJ – 1996. BORGES, Alberto Campos – Prática das Pequenas Construções – Editora Edgard Bluck – SP – 2005. BORGES, Alberto de Campos. Práticas das Pequenas Construções. Ed. Edgard Blucher. Vols. 1 e 2. 2009.

CARDÃO, Celso – Técnica da Construção Civil – Edições de Arquitetura e Engenharia – BH – 1998.

PETRUCCI, Eládio – Materiais de construção – Editora UFGO – 60 1998.

CONSTRUÇÃO PASSO-A-PASSO. Vols. 1 e 2. Editora PINI.

REVISTA TECHNE, São Paulo. Editora PINI.

REVISTA EQUIPE DE OBRA, São Paulo. Editora PINI..

CHAVES, Roberto. Manual do Construtor. Ediouro. 16a edição, 1997.

AZEREDO, HELIO ALVES. O Edifício e seu Acabamento. Editora Blucher. 1a edição, 2000.

YAZIGI, WALID. A técnica de edificar. PINI. 10a edição.